

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 58.0
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 0.0 / 0.0

### Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.1-ws-gate-lay: **API\_FAILED x21** — No PMMs received (waited 4.0s)

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **54/1086** (5.0%)
- OK\_valid/total: **54/1086** (5.0%)

### Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-15T19:47:59.394870+00:00 (n=639)
- Maior gap: 406,947.8s | gaps>5min: 339

### Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-03-14T19:56:36.638527+00:00 → 2026-03-15T19:56:36.638551+00:00 (n=49)
- Maior gap: 12,640.8s | gaps>15min: 25 | silêncio>15min (est.): 58,480s (67.69%)

### Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,310 MiB

### Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                                     | Atual   | Alvo    | Status      |
|----------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)          | False   | True    | <b>FAIL</b> |
| OK_valid/total (24h, DB)                     | 5.0%    | ≥5.0%   | <b>FAIL</b> |
| API_FAILED/total (24h, DB)                   | 4.1%    | ≤20.0%  | <b>OK</b>   |
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)             | 0.0%    | ≤10.0%  | <b>OK</b>   |
| No PMMs received (24h, DB)                   | 21      | ≤0      | <b>FAIL</b> |
| too_many_open_betslips (24h, DB)             | 0       | ≤0      | <b>OK</b>   |
| Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 6,130ms | ≤8000ms | <b>OK</b>   |
| Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 3,364ms | —       | —           |
| n sucessos no JSONL (24h)                    | 48      | —       | —           |
| Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)   | 25      | ≤8      | <b>FAIL</b> |

### Veredito: NÃO APTO

#### Motivos (prioridade)

- LIVE bloqueado (EXECUTOR\_ALLOW\_LIVE=0)
- conversão OK\_valid/total baixa
- erros No PMMs received presentes

## Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too\_many\_open\_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE\_QUEUE\_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

## Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

## Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy\_history\_manual/wf\_policy\_20260313.json
- Δ keys: 33 → 32 (entraram 6, saíram 7)

### • Entraram:

- Back\_In\_Any
- Back\_Pre\_Any\_\_Germany Bundesliga
- Lay\_Pre\_No\_\_Brazil Copa do Brazil
- Lay\_Pre\_No\_\_Italy Serie A
- Lay\_Pre\_No\_\_Scotland League 1
- Lay\_Pre\_Yes\_\_England Premier League

### • Saíram:

- Back\_Pre\_Any\_\_England Football League Championship
- Back\_Pre\_Any\_\_England National League
- Back\_Pre\_Any\_\_England Premier League
- Lay\_Pre\_No\_\_France Ligue 1
- Lay\_Pre\_No\_\_Spain La Liga
- Lay\_Pre\_No\_\_UEFA Europa League
- Lay\_Pre\_Yes\_\_UEFA Champions League

## OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

| Key                               | Status | Turnover 30d | Share turn | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turn   |
|-----------------------------------|--------|--------------|------------|------------------|-------------|------------|
| Back_In_Any                       | entrou | 22.61        | 4,806.00%  | -36,396.00       | -1,104.00%  | -161.00%   |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga  | entrou | 8,250.00     | 18.00%     | 8,811.00         | 267.00%     | 10,680.00% |
| Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil | entrou | —            | —%         | —                | —%          | —%         |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A         | entrou | 18,171.00    | 39.00%     | -782.00          | -24.00%     | -430.00%   |

| Key                                                | Status | Turnover 30d | Share turn | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turn   |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------------|-------------|------------|
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                      | entrou | —            | —%         | —                | —%          | —%         |
| Lay_Pre_Yes__England Premier League                | entrou | —            | —%         | —                | —%          | —%         |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%         |
| Back_Pre_Any__England National League              | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%         |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | saiu   | 12,375.00    | 26.00%     | 12,845.00        | 390.00%     | 10,380.00% |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | saiu   | 1,946.00     | 4.00%      | 1,946.00         | 59.00%      | 10,000.00% |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%         |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                     | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%         |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League                 | saiu   | 4,292.00     | 9.00%      | 42.00            | 1.00%       | 98.00%     |

• **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Back\_In\_Any(48060.00%), Lay\_In\_No(35530.00%), Lay\_In\_Yes(11610.00%), Back\_Pre\_Any\_\_Italy Serie A(850.00%), Lay\_Pre\_No\_\_England League 1(540.00%), Lay\_Pre\_No\_\_Italy Serie A(390.00%), Back\_Pre\_Any\_\_UEFA Champions League(320.00%), Back\_Pre\_Any\_\_England National League North(260.00%), Back\_Pre\_Any\_\_England Premier League(260.00%), Lay\_Pre\_No\_\_England National League North(200.00%)

• **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Lay\_In\_No(69480.00%), Lay\_In\_Yes(33520.00%), Back\_Pre\_Any\_\_England Premier League(3900.00%), Back\_Pre\_Any\_\_Germany Bundesliga(2670.00%), Lay\_Pre\_No\_\_England League 2(1460.00%), Lay\_Pre\_No\_\_England League 1(1390.00%), Lay\_Pre\_No\_\_Spain Second Division A (Liga Adelante)(1340.00%), Back\_Pre\_Any\_\_UEFA Champions League(1140.00%), Back\_Pre\_Any\_\_England League 2(850.00%), Lay\_Pre\_No\_\_England National League North(770.00%)

## 1) Resultados reais (shadow/live)

### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L   |
|------------|-------|
| 2026-02-27 | -6.14 |
| 2026-02-28 | -1.47 |

### Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

| Policy (WF) | Valor     |
|-------------|-----------|
| train_mode  | expanding |

| Policy (WF)         | Valor |
|---------------------|-------|
| train_days          | 2     |
| test_days           | 2     |
| step_days           | 2     |
| min_matches         | 0     |
| key_by_league       | True  |
| key_by_league_scope | pre   |
| ah_max_abs_line     | 2.0   |
| ah_scope            | pre   |
| liquidity_mode      | none  |
| liquidity_scope     | pre   |
| liquidity_min_limit | 0.0   |

\_Nota (WF expanding): train\_days/test\_days/step\_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=...\_

- Último step (janelas): train=2026-02-13→2026-03-12 | test=2026-03-13→2026-03-14
- Ativas: keys=32 | base=6

| Risk params (manual) | Valor |
|----------------------|-------|
| budget_back_frac     | 0.04  |
| budget_lay_frac      | 0.04  |
| cap_signal_frac      | 0.33  |
| stake_pct_of_limit   | 1.0   |
| stake_cap_abs        | 0     |

| Runtime                      | Valor                        |
|------------------------------|------------------------------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE          | 0                            |
| BRIDGE_USE_WF_BUDGET         | 1                            |
| BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE | fixed                        |
| BRIDGE_BANKROLL_REF          | 30000                        |
| BRIDGE_POLICY_JSON           | logs/wf_policy_current.json  |
| BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON      | logs/bridge_risk_params.json |

\_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah\_max\_abs\_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido.\_

### Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                                | Valor                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)       | 7.61                    |
| Max drawdown (semanal, monetário)      | 7.61                    |
| Max drawdown (mensal, monetário)       | 7.61                    |
| Janela do DD                           | 2026-01-29 → 2026-02-28 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)      | —                       |
| ROI/banca real (semana)                | 0.00%                   |
| ROI/banca real (mês)                   | 0.00%                   |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)   | —                       |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10,000) | 0.00%                   |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)    | 0.00%                   |

**Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)**

| Dia        | Exec rows | Sucessos | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAILED | N Back | N Lay | Apos tado Back (\$) | Apos tado Lay s take (\$) | Apos tado Lay li ab (\$) | P&L t otal (acct) | P&L (placar) | ROI/ \$ (placar) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/iab | ROI Lay/stake |
|------------|-----------|----------|---------|--------|------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------|----------|---------|-------------|---------------|
| 2026-03-09 | 34        | 30       | 0       | 30     | 1          | 0      | 30    | 0.00                | 90.00                     | 248.87                   | —                 | -17.62       | -22.59%          | 0.00     | —        | -17.62  | -11.56%     | -22.59%       |
| 2026-03-10 | 77        | 67       | 0       | 67     | 3          | 0      | 67    | 0.00                | 125.00                    | 396.60                   | —                 | -61.16       | -50.13%          | 0.00     | —        | -61.16  | -21.35%     | -50.13%       |
| 2026-03-11 | 52        | 39       | 0       | 39     | 6          | 3      | 36    | 1,188.00            | 36.00                     | 118.96                   | —                 | -23.74       | -55.20%          | -1.05    | -8.75%   | -22.69  | -19.67%     | -73.18%       |
| 2026-03-12 | 59        | 51       | 0       | 51     | 1          | 0      | 51    | 0.00                | 51.00                     | 80.37                    | —                 | 2.66         | 5.31%            | 0.00     | —        | 2.66    | 3.36%       | 5.31%         |
| 2026-03-13 | 20        | 20       | 0       | 20     | 0          | 0      | 20    | 0.00                | 20.00                     | 31.25                    | —                 | 3.83         | 20.15%           | 0.00     | —        | 3.83    | 15.84%      | 20.15%        |
| 2026-03-14 | 84        | 82       | 0       | 82     | 2          | 0      | 82    | 0.00                | 82.00                     | 196.57                   | —                 | -10.52       | -14.81%          | 0.00     | —        | -10.52  | -8.02%      | -14.81%       |
| 2026-03-15 | 39        | 39       | 0       | 39     | 0          | 0      | 39    | 0.00                | 39.00                     | 70.44                    | —                 | -0.47        | -1.46%           | 0.00     | —        | -0.47   | -0.79%      | -1.46%        |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-15; days=0)**

- **Back (ROI por stake)**

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean (SE; IC95)                    |                                   |
|-------------------------|----|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                  | 11 | -35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%]  | ROIw -35.39% (odd~1.61, exp~3.00) |
| (-2, 2]                 | 3  | 32.03% (SE 32.03%) [-30.75%, 94.82%]   | ROIw 32.03% (odd~1.81, exp~3.00)  |
| > 2%                    | 18 | 211.29% (SE 109.47%) [-3.28%, 425.85%] | ROIw 211.29% (odd~3.97, exp~3.00) |

• Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                        |                                   |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                  | 172 | 4399.83% (SE 869.02%) [2696.55%, 6103.11%] | ROIw 172.16% (odd~1.09, exp~0.14) |
| (-2, 2]                 | 25  | 11.74% (SE 18.69%) [-24.89%, 48.38%]       | ROIw 11.98% (odd~1.90, exp~2.16)  |
| > 2%                    | 182 | 97.80% (SE 64.63%) [-28.88%, 224.48%]      | ROIw -29.89% (odd~3.67, exp~3.25) |

• Lay (ROI por stake; bounded)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                      |                                    |
|-------------------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------|
| <= -2%                  | 172 | 40.16% (SE 4.35%) [31.64%, 48.68%]       | ROIw 37.61% (odd~1.09, exp~1.00)   |
| (-2, 2]                 | 25  | 2.30% (SE 18.83%) [-34.62%, 39.21%]      | ROIw 13.15% (odd~1.90, exp~3.00)   |
| > 2%                    | 182 | -130.29% (SE 31.81%) [-192.65%, -67.94%] | ROIw -156.49% (odd~3.67, exp~1.00) |

**Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage**

- Regra: **Back** pula slippage\_raw\_pct <= -2%; **Lay** pula slippage\_raw\_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado         | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|--------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back         | 75       | 68.83      | 225.00           | 64              | 80.51      | 192.00           |
| Lay (liab)   | 444      | -384.61    | 1,930.80         | 262             | 106.76     | 286.73           |
| <b>Total</b> | —        | -315.78    | —                | —               | 187.27     | —                |

**Diagnóstico AH (linha) observado na execução**

- Policy: ah\_max\_abs\_line=2.0 | ah\_scope=pre
- Execuções (todas): n=639 | max | line | =9.00 | n\_over=172

- Execuções com placar/ROI: n=629 | max | line |=9.00 | n\_over=172

#### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

| Combinação   | n  | ROI≤-2%                                     | n  | ROI(-2..2]                      | n | ROI>2%                                       | n  | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------|---|----------------------------------------------|----|--------------------|
| Back_In_Any  | 29 | -35.39%<br>(SE 15.47%)<br>[-65.71%, -5.07%] | 11 | 0.00% (SE 0.00%) [0.00%, 0.00%] | 2 | 194.60% (SE 116.04%)<br>[-32.83%, 422.04%]   | 16 | 0.07               |
| Back_Pre_Any | 3  | —                                           | 0  | 96.10%                          | 1 | 344.75% (SE 444.75%)<br>[-526.96%, 1216.46%] | 2  | —                  |

#### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Lay

| Combinação  | n   | ROI≤-2%                                           | n   | ROI(-2..2]                                 | n  | ROI>2%                                       | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|-------------|-----|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|--------------------|
| Lay_In_Yes  | 314 | 4579.51%<br>(SE 974.19%)<br>[2670.10%, 6488.92%]  | 143 | 16.40%<br>(SE 18.87%)<br>[-20.59%, 53.39%] | 24 | 127.98%<br>(SE 79.83%)<br>[-28.50%, 284.45%] | 147 | -0.06              |
| Lay_Pre_Yes | 65  | 3513.82%<br>(SE 1894.12%)<br>[-198.65%, 7226.29%] | 29  | -100.00%                                   | 1  | -28.95%<br>(SE 10.31%)<br>[-49.15%, -8.75%]  | 35  | -0.05              |

#### Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

| audit_version    | total | OK | OK_valid | GATE_NOT_ELIGIBLE | API_FAILED | STALE_QUEUE_WAIT |
|------------------|-------|----|----------|-------------------|------------|------------------|
| v5.1-ws-gate-lay | 1086  | 54 | 54       | 988               | 44         | 0                |

#### Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.1-ws-gate-lay: API\_FAILED ×21 — No PMMs received (waited 4.0s)

#### Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

#### Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

## 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d  | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 70,483.23     | 7,190.71         | 7,923.37         | 90.75%               | 688.34            |
| 50,000.00    | 307,804.66    | 5,437.30         | 39,332.01        | 13.82%               | 6,241.45          |
| 100,000.00   | 579,308.67    | -7,239.10        | 78,264.64        | -9.25%               | 24,482.27         |
| 500,000.00   | 2,510,345.39  | -101,804.16      | 364,913.82       | -27.90%              | 188,474.83        |
| 1,000,000.00 | 4,341,093.96  | -134,073.98      | 639,591.64       | -20.96%              | 306,073.90        |
| 1,500,000.00 | 6,140,096.53  | -165,622.06      | 908,460.26       | -18.23%              | 429,263.15        |
| 3,000,000.00 | 11,525,264.64 | -254,755.68      | 1,711,746.83     | -14.88%              | 794,518.73        |
| 5,000,000.00 | 18,693,700.60 | -373,214.86      | 2,777,689.88     | -13.44%              | 1,244,801.36      |

### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref) | n_after_budget | %bind event limit | %bind bank_cap | %bind cap_sinal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00  | 1809           | 2.8%              | 0.0%           | 94.5%           | 2.4%               | 0.0%       | 22            |
| 50,000.00  | 1811           | 6.4%              | 0.0%           | 91.0%           | 2.4%               | 0.0%       | 20            |
| 100,000.00 | 1811           | 7.5%              | 0.0%           | 89.9%           | 2.4%               | 0.0%       | 20            |
| 500,000.00 | 1815           | 42.8%             | 0.0%           | 55.3%           | 1.8%               | 0.0%       | 16            |



| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind caps_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1,000,000.00 | 1817           | 50.0%             | 0.0%           | 48.9%             | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 1,500,000.00 | 1817           | 50.4%             | 0.0%           | 48.5%             | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 3,000,000.00 | 1817           | 50.9%             | 0.0%           | 48.0%             | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 5,000,000.00 | 1817           | 51.0%             | 0.0%           | 47.9%             | 1.1%               | 0.0%       | 14            |

### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)       | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-13→2026-02-14 | 2026-02-15→2026-02-16 | 13             | 3              | 24        | +2.20% [-27.14%, +32.08%]  | 731.91           | 569.33        | 162.58       | -15.75         | -29.26     | 13.51     |
| 2026-02-13→2026-02-16 | 2026-02-19→2026-02-22 | 15             | 4              | 27        | +48.14% [-9.47%, +123.84%] | 909.13           | 891.00        | 18.13        | 524.05         | 540.55     | -16.50    |
| 2026-02-13→2026-02-22 | 2026-02-23→2026-02-24 | 15             | 4              | 48        | +17.71% [-22.86%, +70.47%] | 1,869.55         | 1,815.00      | 54.55        | 288.24         | 255.49     | 32.75     |
| 2026-02-13→2026-02-24 | 2026-02-25→2026-02-26 | 44             | 6              | 44        | +22.53% [-29.85%, +94.69%] | 3,613.40         | 1,056.00      | 2,557.40     | 524.91         | -52.83     | 577.74    |
| 2026-02-13→2026-02-26 | 2026-02-27→2026-02-28 | 38             | 6              | 112       | +15.20% [-16.00%, +53.14%] | 6,028.42         | 2,837.22      | 3,191.21     | 509.37         | -212.70    | 722.08    |
| 2026-02-13→2026-02-28 | 2026-03-01→2026-03-02 | 43             | 6              | 45        | +13.12% [-6.86%, +33.75%]  | 3,074.70         | 1,089.00      | 1,985.70     | 42.02          | 15.60      | 26.42     |
| 2026-02-13→2026-03-02 | 2026-03-03→2026-03-04 | 40             | 6              | 71        | -9.06% [-27.03%, +8.95%]   | 3,522.34         | 1,497.19      | 2,025.14     | -268.26        | -222.06    | -46.20    |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-13→2026-03-04 | 2026-03-05→2026-03-06 | 32             | 6              | 47        | +14.81% [-21.13%, +57.13%]  | 2,290.86         | 1,353.00      | 937.86       | 178.26         | -241.59    | 419.85    |
| 2026-02-13→2026-03-06 | 2026-03-07→2026-03-08 | 32             | 6              | 70        | -10.99% [-27.22%, +5.59%]   | 3,101.04         | 1,716.00      | 1,385.04     | -357.21        | -263.79    | -93.42    |
| 2026-02-13→2026-03-08 | 2026-03-09→2026-03-10 | 37             | 6              | 83        | +1.27% [-18.93%, +24.97%]   | 3,887.18         | 2,075.47      | 1,811.71     | -224.11        | -157.55    | -66.56    |
| 2026-02-13→2026-03-10 | 2026-03-11→2026-03-12 | 31             | 6              | 34        | +21.54% [-54.03%, +118.72%] | 1,906.22         | 990.00        | 916.22       | 31.06          | -48.43     | 79.49     |
| 2026-02-13→2026-03-12 | 2026-03-13→2026-03-14 | 32             | 6              | 110       | +66.01% [+8.80%, +141.82%]  | 6,691.89         | 3,135.00      | 3,556.89     | 1,404.78       | 126.01     | 1,278.76  |

#### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 110 vs mediana 48
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

#### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-03-13T16:59:36.087247+00:00 | 32            |
| 2026-03-13T18:43:05.975946+00:00 | 32            |
| 2026-03-13T23:32:03.336368+00:00 | 33            |
| 2026-03-15T15:46:48.396974+00:00 | 33            |
| 2026-03-15T16:26:07.997640+00:00 | 33            |
| 2026-03-15T19:50:01.076281+00:00 | 32            |

#### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 32    |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 29    |

| Dimensão    | Valor |
|-------------|-------|
| Back_Pre    | 8     |
| Back_In     | 1     |
| Lay_Pre_Yes | 5     |
| Lay_Pre_No  | 16    |
| Lay_In_Yes  | 1     |
| Lay_In_No   | 1     |

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

#### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . .\_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs( line ) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live):**
  - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active\_keys (policy current).
  - DRY\_OK = **shadow** (não apostou); LIVE\_OK = **efetivo** (apostou).

#### Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-02-13→2026-03-12 | Test window: 2026-03-13→2026-03-14 | train\_days=24 | test\_days=2

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE\_OK=2 e DRY\_OK=495.

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406,947.8s, gaps>5min 339, gaps>15min 231.

### 3) In-sample (detalhe)

# Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 15/03/2026 19:51 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

## 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 27091 auditorias (jogos únicos=1912, média=14.2 obs/jogo); `betslip` confiável=2449.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 13/02 19:52 → 15/03 19:48 UTC (`span`≈30.0d; dias com dados=27).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=2` [2026-02-20, 2026-02-21]; `auto(sem BS/WS/Lay)=2` [2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (`status=OK`, `betslip` confiável):** `BS>WS` (`diff`≥2.0%): **623**; `BS<WS` (`diff`≤-2.0%): **230**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=2059/2449`; `lay_temporal(BS)=1746/2449`; `ws_series(WS)=1931/6189`; `finance=2410/2449`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1680/1912 (`status finished`=1680).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=1176/1912 (61.5%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +1.106% (IC90 [+0.765%, +1.442%]), com N=1233 eventos (jogos=282).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS` -3.562% (sig. negativo), `BS ~ WS` -0.341% (NS), `BS > WS` +6.121% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports_manual/20260315/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **58.0**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 0.0**

Meses fechados:

| Mês     | P&L   |
|---------|-------|
| 2026-01 | 58.0  |
| 2026-02 | -7.61 |

## 99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor\_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

### Status (all)

| Status     | N   |
|------------|-----|
| DRY_OK     | 495 |
| API_FAILED | 78  |
| STALE      | 51  |
| NO_SESSION | 13  |
| LIVE_OK    | 2   |

### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n   | p50    | p90                | p99                | mean               |
|--------------|-----|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| queue_delay  | 497 | 2.0    | 1333.6000000000006 | 6063.800000000001  | 384.16700201207243 |
| call_to_done | 497 | 3685.0 | 8829.400000000009  | 270601.28000000026 | 14452.478873239437 |
| post         | 497 | 1138.0 | 4199.8             | 269267.68000000017 | 11795.327967806841 |

### Latência (últimas 24h; somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n  | p50    | p90               | p99               | mean               |
|--------------|----|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| queue_delay  | 48 | 0.0    | 6.300000000000004 | 763.4100000000013 | 32.0               |
| call_to_done | 48 | 3364.5 | 6130.600000000001 | 7116.700000000001 | 3715.9166666666665 |
| post         | 48 | 1128.0 | 2125.8            | 3774.280000000001 | 1389.7291666666667 |

### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $\text{slippage} = \text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}$  (em odds decimais) e  $\text{slippage\_pct} = \text{slippage} / \text{odd\_at\_decision}$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage\_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage\_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n   | p50                  | p90                | p99                | mean               |
|------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| abs  | 494 | 0.049000000000000044 | 67.54239999999987  | 540.3081099999995  | 27.260720647773482 |
| pct  | 494 | 2.698155212186032    | 2823.2531233474347 | 24004.962917676017 | 1275.6747563488252 |

### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n   | p50                    | p90                   | p99                    | mean                   |
|------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 42  | 3.668422770<br>2923193 | 708.6647695<br>617518 | 8495.628395<br>439442  | 609.9916372<br>671594  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 42  | 0.0                    | 38.44492440<br>604752 | 46.22805091<br>733662  | 8.436942388<br>678336  |
| Lay  | slippage_pct (raw)        | 452 | 2.180790757<br>463258  | 3057.546556<br>122457 | 24151.57122<br>0509242 | 1337.530267<br>413936  |
| Lay  | slippage_pct (custo, >=0) | 452 | 2.180790757<br>463258  | 3057.546556<br>122457 | 24151.57122<br>0509242 | 1354.540105<br>3193323 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

### 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 32

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any_Club Friendly",
  "Back_Pre_Any_England League 1",
  "Back_Pre_Any_England League 2",
  "Back_Pre_Any_England National League North",
  "Back_Pre_Any_England National League South",
  "Back_Pre_Any_Germany Bundesliga",
  "Back_Pre_Any_Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any_Scotland League 1",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No_Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No_Brazil Copa do Brazil",
  "Lay_Pre_No_England League 1",
  "Lay_Pre_No_England League 2",
  "Lay_Pre_No_England National League North",
  "Lay_Pre_No_France Ligue 2",
  "Lay_Pre_No_Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_No_Italy Serie A",
  "Lay_Pre_No_Japan J-League Division 1",
  "Lay_Pre_No_Portugal Primeira Liga",
  "Lay_Pre_No_Scotland League 1",
  "Lay_Pre_No_Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No_Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Lay_Pre_No_Spain Segunda División RFEF",
  "Lay_Pre_No_UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_No_USA Major League Soccer",
  "Lay_Pre_Yes_Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_Yes_England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes_England Premier League",
  "Lay_Pre_Yes_UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes_USA Major League Soccer"
]
```

### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.

- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back:** Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay:** Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

### Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back:** stake = BRIDGE\_STAKE.
- Em **Lay:** o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente  $liability \approx stake \times (odd - 1)$ .
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE             | 0     |
| EXECUTOR_WORKERS                | ``    |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX              | ``    |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC         | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX                | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 6.0   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 0.2   |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 1.0   |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave                      | valor       |
|----------------------------|-------------|
| AUDIT_MODE                 | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES            | ``          |
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS     | 4           |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS     | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH      | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``          |
| WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC      | ``          |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``          |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995       |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``          |
| GATE_RISE_RATIO            | ``          |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``          |
| GATE_OPEN_MAX              | 10          |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0         |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``          |

\_Nota (Back vs Lay): o AUDIT\_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws\_gate\_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit\_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws\_gate\_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB).\_

#### Interpretação operacional (timing de entrada)

| Item                      | Regra efetiva                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back (mais cedo possível) | Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).                                                                                                                |
| Lay (reversão vs fim)     | Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s). |

#### Bridge

| chave            | valor  |
|------------------|--------|
| BRIDGE_MODE      | shadow |
| BRIDGE_EXEC_SIDE | ``     |
| BRIDGE_STAKE     | 3.0    |
| BRIDGE_POLL_SEC  | 2.0    |



| chave                    | valor                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 120                         |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 0                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                         |

#### OOS / Walk-forward (daily)

| chave                              | valor                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_DIRECTION                | up                                                                            |
| DAILY_OOS_VERSIONS                 | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS            | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE             | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE       | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE           | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE                  | ``                                                                            |
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``                                                                            |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily\_reports\_manual/20260315/oos\_adherence\_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily\_reports\_manual/20260315/oos\_adherence\_long.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current\_manual.json

#### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not_active) | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | Back blo queadas (slip <=-2%; cov) | Lay blo queadas (slip> 2%; cov) | ΔP&L cf (placar; cov) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Liability/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------------------|-----------|
| 2026-03-09 | 37            | 38          | 0                   | 34        | 0       | 30     | 0                                  | 9                               | 19.01                 | 0.00     | —        | -17.62  | -11.56 %           | -17.62    |
| 2026-03-10 | 37            | 98          | 5                   | 77        | 0       | 67     | 0                                  | 32                              | 85.92                 | 0.00     | —        | -61.16  | -21.35 %           | -61.16    |
| 2026-03-11 | 31            | 84          | 0                   | 52        | 0       | 39     | 0                                  | 15                              | 25.98                 | -1.05    | -8.75 %  | -22.69  | -19.67 %           | -23.74    |
| 2026-03-12 | 31            | 86          | 19                  | 59        | 0       | 51     | 0                                  | 19                              | 5.71                  | 0.00     | —        | 2.66    | 3.36%              | 2.66      |
| 2026-03-13 | 32            | 41          | 18                  | 20        | 0       | 20     | 0                                  | 9                               | 1.09                  | 0.00     | —        | 3.83    | 15.84 %            | 3.83      |
| 2026-03-14 | 32            | 114         | 21                  | 84        | 0       | 82     | 0                                  | 32                              | 28.51                 | 0.00     | —        | -10.52  | -8.02 %            | -10.52    |
| 2026-03-15 | 32            | 44          | 5                   | 39        | 0       | 39     | 0                                  | 18                              | 3.05                  | 0.00     | —        | -0.47   | -0.79 %            | -0.47     |

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): — | banca rec. (max): 0.00
- Lucro 30d (exp.): 510.00 | ROI/banca 30d (exp.): 479.00% | DD p95 (30d): 11.00
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 510.00 → Back 5.00 | Lay 505.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-15; days=0)

• Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean |
|-------------------------|----|----------|
| <= -2%                  | 11 | -35.39%  |
| (-2, 2]                 | 3  | 32.03%   |
| > 2%                    | 18 | 211.29%  |

• Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean |
|-------------------------|-----|----------|
| <= -2%                  | 172 | 4399.83% |
| (-2, 2]                 | 25  | 11.74%   |
| > 2%                    | 182 | 97.80%   |

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily\_reports\_manual/20260315/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-03-14T19:56:35.910804+00:00)

## Definições (colunas)

- **OK:** status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd:** subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid:** subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

## Glossário rápido (audit\_version)

| padrão               | significado                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back        | Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.                                                 |
| v5.1-ws-gate-lay     | Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.                                                            |
| v5.4-ws-reversal-lay | Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).                                              |
| v5.3-ws-gate-back    | Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável. |
| v4.* / v1.*          | versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.                                                |

| audit_version    | total | OK | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                            |
|------------------|-------|----|--------------------|----------|--------------------------------------|
| v5.1-ws-gate-lay | 1086  | 54 | 54                 | 54       | GATE_NOT_ELIGIBLE=988, API_FAILED=44 |

## Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |difference\_pct| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version    | OK diff nulo | OK | diff | <2% | OK 2-10 % | OK | diff | >10% |
|------------------|--------------|----|------|-----|-----------|----|------|------|
| v5.1-ws-gate-lay | 0            | 3  | 9    | 42  |           |    |      |      |

## Top erros (api\_error) por versão

- v5.1-ws-gate-lay:
- API\_FAILED ×21: No PMMs received (waited 4.0s)

## Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

### 1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

**Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):**

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

**Filtro operacional (OOS):** excluindo exec\_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

**Política por linha AH (OOS):** max\_abs\_line=2.00 (scope=pre).

**1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)**

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 1166         |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 1045         |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 313          |

**Calendário do walk-forward (dias únicos)**

| Tipo                                                 | Dias |
|------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados (audited_at)               | 27   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only) | 27   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)              | 27   |
| Dias usados no walk-forward                          | 27   |

**Diagnóstico por dia (audited\_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)**

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-02-13 | 214                   | 192        | 164               | 167           | 48/38         | 73/13       | API_FAILED              |
| 2026-02-14 | 1221                  | 940        | 498               | 643           | 191/138       | 229/100     | API_FAILED              |
| 2026-02-15 | 920                   | 792        | 637               | 656           | 157/133       | 199/91      | API_FAILED              |
| 2026-02-16 | 683                   | 497        | 440               | 423           | 126/112       | 202/36      | API_FAILED              |
| 2026-02-19 | 990                   | 878        | 869               | 878           | 17/21         | 9/29        | API_FAILED              |
| 2026-02-22 | 1218                  | 1218       | 1201              | 1201          | 46/56         | 28/74       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-23 | 719                   | 719        | 719               | 719           | 14/27         | 10/31       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-02-24 | 1342                  | 1341       | 1340              | 1340          | 89/100        | 28/161      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-25 | 1078                  | 1077       | 1077              | 1077          | 32/57         | 18/71       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-26 | 782                   | 776        | 776               | 776           | 20/48         | 18/50       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-27 | 805                   | 795        | 794               | 794           | 21/38         | 10/49       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-28 | 1558                  | 1533       | 1532              | 1532          | 128/149       | 26/251      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-01 | 920                   | 904        | 904               | 904           | 47/55         | 30/72       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-02 | 634                   | 623        | 622               | 622           | 16/38         | 9/45        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-03 | 1335                  | 1140       | 1125              | 1039          | 46/57         | 17/86       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-04 | 1166                  | 833        | 777               | 587           | 32/35         | 4/63        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-05 | 1160                  | 842        | 729               | 661           | 40/28         | 10/58       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-06 | 895                   | 577        | 456               | 415           | 27/24         | 11/40       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-07 | 663                   | 412        | 370               | 300           | 26/15         | 6/35        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-08 | 1059                  | 1005       | 1005              | 1005          | 59/70         | 7/122       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-09 | 732                   | 710        | 700               | 701           | 22/37         | 7/52        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-10 | 1490                  | 1419       | 1328              | 1328          | 109/118       | 23/204      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-11 | 648                   | 465        | 394               | 327           | 21/18         | 7/32        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-12 | 1060                  | 861        | 823               | 678           | 34/34         | 10/58       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-13 | 863                   | 788        | 787               | 638           | 22/24         | 8/38        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-14 | 2154                  | 1982       | 1976              | 1790          | 158/148       | 20/286      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back k/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 2026-03-15 | 782                   | 755        | 755               | 755           | 39/42           | 11/70       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

**Parâmetros efetivos (WF):** dias\_unicos=27 | wf\_train\_days=2 | wf\_test\_days=2 | wf\_step\_days=2 | only\_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history\_manual/wf\_policy\_20260315.json

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)       | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-13→2026-02-14 | 2026-02-15→2026-02-16 | 13             | 3              | 24        | +2.20% [-27.14%, +32.08%]  | 731.91           | 569.33        | 162.58       | -15.75         | -29.26     | 13.51     |
| 2026-02-13→2026-02-16 | 2026-02-19→2026-02-22 | 15             | 4              | 27        | +48.14% [-9.47%, +123.84%] | 909.13           | 891.00        | 18.13        | 524.05         | 540.55     | -16.50    |
| 2026-02-13→2026-02-22 | 2026-02-23→2026-02-24 | 15             | 4              | 48        | +17.71% [-22.86%, +70.47%] | 1,869.55         | 1,815.00      | 54.55        | 288.24         | 255.49     | 32.75     |
| 2026-02-13→2026-02-24 | 2026-02-25→2026-02-26 | 44             | 6              | 44        | +22.53% [-29.85%, +94.69%] | 3,613.40         | 1,056.00      | 2,557.40     | 524.91         | -52.83     | 577.74    |
| 2026-02-13→2026-02-26 | 2026-02-27→2026-02-28 | 38             | 6              | 112       | +15.20% [-16.00%, +53.14%] | 6,028.42         | 2,837.22      | 3,191.21     | 509.37         | -212.70    | 722.08    |
| 2026-02-13→2026-02-28 | 2026-03-01→2026-03-02 | 43             | 6              | 45        | +13.12% [-6.86%, +33.75%]  | 3,074.70         | 1,089.00      | 1,985.70     | 42.02          | 15.60      | 26.42     |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-13→2026-03-02 | 2026-03-03→2026-03-04 | 40             | 6              | 71        | -9.06% [-27.03%, +8.95%]    | 3,522.34         | 1,497.19      | 2,025.14     | -268.26        | -222.06    | -46.20    |
| 2026-02-13→2026-03-04 | 2026-03-05→2026-03-06 | 32             | 6              | 47        | +14.81% [-21.13%, +57.13%]  | 2,290.86         | 1,353.00      | 937.86       | 178.26         | -241.59    | 419.85    |
| 2026-02-13→2026-03-06 | 2026-03-07→2026-03-08 | 32             | 6              | 70        | -10.99% [-27.22%, +5.59%]   | 3,101.04         | 1,716.00      | 1,385.04     | -357.21        | -263.79    | -93.42    |
| 2026-02-13→2026-03-08 | 2026-03-09→2026-03-10 | 37             | 6              | 83        | +1.27% [-18.93%, +24.97%]   | 3,887.18         | 2,075.47      | 1,811.71     | -224.11        | -157.55    | -66.56    |
| 2026-02-13→2026-03-10 | 2026-03-11→2026-03-12 | 31             | 6              | 34        | +21.54% [-54.03%, +118.72%] | 1,906.22         | 990.00        | 916.22       | 31.06          | -48.43     | 79.49     |
| 2026-02-13→2026-03-12 | 2026-03-13→2026-03-14 | 32             | 6              | 110       | +66.01% [+8.80%, +141.82%]  | 6,691.89         | 3,135.00      | 3,556.89     | 1,404.78       | 126.01     | 1,278.76  |

#### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-02-15→2026-02-16 | 34/0            | 31/0             | 31/0                   | 731.91       | 0.00        | 731.91         |
| 2026-02-19→2026-02-22 | 2/27            | 1/27             | 1/27                   | 18.13        | 891.00      | 909.13         |
| 2026-02-23→2026-02-24 | 5/54            | 4/54             | 4/54                   | 87.55        | 1,782.00    | 1,869.55       |
| 2026-02-25→2026-02-26 | 11/86           | 8/86             | 8/86                   | 169.80       | 3,443.60    | 3,613.40       |
| 2026-02-27→2026-02-28 | 7/195           | 6/195            | 6/195                  | 135.10       | 5,893.32    | 6,028.42       |
| 2026-03-01→2026-03-02 | 7/81            | 7/81             | 7/81                   | 150.22       | 2,924.48    | 3,074.70       |
| 2026-03-03→2026-03-04 | 5/109           | 4/109            | 4/109                  | 64.02        | 3,458.32    | 3,522.34       |

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-03-05→2026-03-06 | 3/72            | 3/72             | 3/72                   | 68.30        | 2,222.57    | 2,290.86       |
| 2026-03-07→2026-03-08 | 2/116           | 2/116            | 2/116                  | 36.38        | 3,064.66    | 3,101.04       |
| 2026-03-09→2026-03-10 | 12/144          | 9/144            | 9/144                  | 189.78       | 3,697.40    | 3,887.18       |
| 2026-03-11→2026-03-12 | 0/64            | 0/64             | 0/64                   | 0.00         | 1,906.22    | 1,906.22       |
| 2026-03-13→2026-03-14 | 9/197           | 8/197            | 8/197                  | 154.05       | 6,537.84    | 6,691.89       |

### Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-02-15→2026-02-16 | BACK_ST_NONPOS×3      | —                    |
| 2026-02-19→2026-02-22 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-02-23→2026-02-24 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-02-25→2026-02-26 | BACK_ST_NONPOS×3      | —                    |
| 2026-02-27→2026-02-28 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-03-01→2026-03-02 | —                     | —                    |
| 2026-03-03→2026-03-04 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-03-05→2026-03-06 | —                     | —                    |
| 2026-03-07→2026-03-08 | —                     | —                    |
| 2026-03-09→2026-03-10 | BACK_ST_NONPOS×3      | —                    |
| 2026-03-11→2026-03-12 | —                     | —                    |
| 2026-03-13→2026-03-14 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |

\_Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                  | #steps ativa |
|---------------------------------------------|--------------|
| Back_Pre_Any__Club Friendly                 | 12           |
| Back_Pre_Any__England National League North | 12           |
| Lay_Pre_No__England National League North   | 12           |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                  | 12           |



| Combinação                                          | #steps ativa |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                       | 12           |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League                     | 12           |
| Back_In_Any                                         | 11           |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional              | 11           |
| Lay_Pre_No__England League 1                        | 11           |
| Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga                  | 11           |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 11           |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional             | 11           |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship   | 11           |
| Lay_Pre_Yes__England Premier League                 | 11           |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1                     | 10           |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                           | 10           |
| Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer                | 10           |
| Back_Pre_Any__England Premier League                | 9            |
| Back_Pre_Any__England League 1                      | 9            |
| Back_Pre_Any__England League 2                      | 9            |
| Back_Pre_Any__England National League South         | 9            |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                    | 9            |
| Lay_In_No                                           | 9            |
| Lay_In_Yes                                          | 9            |
| Lay_Pre_No__England League 2                        | 9            |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                      | 9            |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                 | 9            |
| Lay_Pre_No__UEFA Champions League                   | 9            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                          | 7            |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1             | 7            |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1               | 7            |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF             | 6            |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                 | 5            |
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga                     | 5            |
| Lay_Pre_Yes__Italy Serie A                          | 5            |
| Lay_Pre_Yes__Scotland League 1                      | 5            |

| Combinação                                         | #steps ativa |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League                 | 4            |
| Back_Pre_Any__England National League              | 4            |
| Lay_Pre_Yes__England League 1                      | 4            |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | 3            |
| Lay_Pre_No__Bulgaria First PFG                     | 3            |
| Lay_Pre_No__USA Major League Soccer                | 3            |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                   | 2            |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | 2            |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                     | 2            |
| Lay_Pre_Yes__Spain La Liga                         | 2            |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                | 2            |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | 1            |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | 1            |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                          | 1            |
| Lay_Pre_Yes__England League 2                      | 1            |
| Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil                  | 1            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-02-13→2026-02-14 → Test 2026-02-15→2026-02-16**

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo              |
|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| Back_In_Any             | NÃO    | 47 / — / 47                | —               | -1.38%<br>[-24.70%, +21.81%]    | -5.61%              | -8.84%  | BackIn: ROI>0=False |
| Lay_In_No               | NÃO    | 22 / — / 22                | —               | +1.98%<br>[-34.52%, +36.50%]    | -7.57%              | -9.90%  | In: ROI>0=False     |
| Lay_In_Yes              | NÃO    | 13 / — / 13                | —               | +150.31%<br>[-22.42%, +399.74%] | -34.32%             | +52.91% | In: ROI>0=False     |

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England League 1                       | NÃO    | 10 / 9 / 10                | +5.41%<br>[+4.50%, +6.26%]  | +15.87%<br>[-28.38%, +62.07%]    | -1.26%              | +3.29%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +3.31%<br>[+0.35%, +5.95%]  | +36.01%<br>[-1.48%, +74.04%]     | +20.16%             | +23.86%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +7.36%<br>[+6.57%, +8.10%]  | -12.08%<br>[-69.96%, +47.60%]    | -28.83%             | -27.49%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 7 / 6 / 7                  | +7.21%<br>[+3.30%, +10.94%] | +19.32%<br>[-42.13%, +82.04%]    | -9.11%              | -8.04%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +6.52%<br>[+4.67%, +8.44%]  | -30.69%<br>[-85.71%, +24.89%]    | -40.82%             | -44.97%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 6 / 6 / 5                  | +8.14%<br>[+6.69%, +9.68%]  | -39.92%<br>[-100.00%, +23.60%]   | -48.71%             | -58.80%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 6 / 6 / 6                  | +5.25%<br>[+2.51%, +8.16%]  | +23.98%<br>[-32.62%, +81.27%]    | -2.62%              | +3.98%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 5 / 3 / 4                  | +8.85%<br>[+8.14%, +9.57%]  | +3.45%<br>[-100.00%, +101.77%]   | -36.23%             | -45.23%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 5 / 5 / 5                  | +4.26%<br>[+1.11%, +7.16%]  | +86.27%<br>[+44.99%, +110.28%]   | +67.90%             | +82.72%  | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | +4.73%<br>[+3.55%, +5.88%]  | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%            | -100.00% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 4 / 4 / 3                  | +2.90%<br>[+0.42%, +4.49%]  | -0.26%<br>[-66.67%, +64.72%]     | -23.91%             | -33.33%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação×liga)                     | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                   | NÃO    | 4 / 4 / 4                    | +5.22%<br>[+2.85%, +9.24%]   | -25.57%<br>[-100.00%, +50.00%]   | -42.78%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_Yes__England League 2               | NÃO    | 4 / 4 / 4                    | +1.82%<br>[-0.35%, +3.65%]   | -50.77%<br>[-100.00%, +50.00%]   | -57.43%             | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League North | SIM    | 3 / 2 / 3                    | +5.77%<br>[+1.98%, +9.58%]   | +108.74%<br>[+106.37%, +111.17%] | +108.61%            | +108.40% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England National League South | NÃO    | 3 / 2 / 3                    | +1.64%<br>[-4.50%, +7.80%]   | +35.24%<br>[-33.33%, +102.07%]   | -2.46%              | +33.33%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1             | SIM    | 3 / 3 / 3                    | +10.00%<br>[+8.45%, +11.53%] | +45.51%<br>[-27.90%, +117.03%]   | +0.39%              | +44.20%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League       | SIM    | 3 / 3 / 2                    | +8.96%<br>[+8.65%, +9.26%]   | +58.92%<br>[+0.00%, +117.60%]    | +20.37%             | +58.80%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

**Train 2026-02-13→2026-02-16 → Test 2026-02-19→2026-02-22**

| Chave (combinação×liga)     | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                               |
|-----------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                 | SIM    | 81 / — / 76                  | —                          | +14.79%<br>[-9.30%, +38.40%]    | +3.22%              | +7.44%  | BackIn: ROI>0=True                                   |
| Lay_In_No                   | NÃO    | 46 / — / 44                  | —                          | +288.08%<br>[-16.09%, +853.20%] | -89.84%             | +16.81% | In: ROI>0=False                                      |
| Lay_In_Yes                  | NÃO    | 39 / — / 37                  | —                          | +48.49%<br>[-20.69%, +137.62%]  | -33.54%             | +18.52% | In: ROI>0=False                                      |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A | NÃO    | 15 / 15 / 14                 | +5.00%<br>[+2.57%, +7.48%] | -21.64%<br>[-57.66%, +14.58%]   | -37.66%             | -35.64% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +5.20%<br>[+4.53%, +5.84%]  | +42.07%<br>[+3.23%, +79.51%]  | +10.43%             | +29.15% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | NÃO    | 13 / 13 / 13                  | +8.04%<br>[+7.39%, +8.71%]  | +11.47%<br>[-30.05%, +57.09%] | -18.87%             | -4.27%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 13 / 12 / 13                  | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%]  | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%] | -9.82%              | +8.69%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 12 / 0 / 12                   | —                           | -15.25%<br>[-50.01%, +25.53%] | -33.84%             | -25.75% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 10 / 9 / 10                   | +7.49%<br>[+4.60%, +10.20%] | +17.17%<br>[-36.04%, +69.17%] | -24.17%             | +2.53%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 10 / 10 / 10                  | +6.39%<br>[+5.08%, +7.80%]  | -29.48%<br>[-78.37%, +21.07%] | -52.57%             | -43.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | NÃO    | 10 / 9 / 10                   | +7.16%<br>[+4.79%, +9.47%]  | -15.09%<br>[-67.56%, +34.61%] | -43.92%             | -34.11% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 9 / 8 / 9                     | +5.09%<br>[+3.48%, +6.56%]  | -42.75%<br>[-88.89%, +5.48%]  | -60.20%             | -54.94% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 8 / 8 / 7                     | +7.54%<br>[+5.92%, +9.16%]  | -22.12%<br>[-71.43%, +41.94%] | -52.31%             | -41.14% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | NÃO    | 8 / 8 / 8                     | +6.22%<br>[+3.73%, +8.93%]  | +7.75%<br>[-51.19%, +67.92%]  | -36.56%             | -17.08% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 8 / 8 / 8                     | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%]  | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%] | -49.56%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 7 / 5 / 6                     | +8.79%<br>[+8.29%, +9.38%]  | +17.67%<br>[-34.87%, +79.70%] | -28.53%             | -1.43%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                    | +4.34%<br>[+1.63%, +7.13%] | +35.28%<br>[-25.16%, +90.87%] | -18.65%             | +18.96% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 7 / 7 / 6                    | +4.80%<br>[+2.91%, +6.42%] | +21.18%<br>[-45.05%, +83.13%] | -33.02%             | -0.42%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_Yes__England League 2                    | NÃO    | 6 / 6 / 6                    | +2.14%<br>[+0.60%, +3.53%] | -16.62%<br>[-83.33%, +50.55%] | -55.71%             | -33.33% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League              | NÃO    | 5 / 5 / 5                    | +5.79%<br>[+2.30%, +8.99%] | +4.89%<br>[-60.00%, +71.90%]  | -43.51%             | -16.12% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

**Train 2026-02-13→2026-02-22 → Test 2026-02-23→2026-02-24**

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 108 / — / 101                | —                          | +25.91%<br>[+2.25%, +53.34%]   | +12.79%             | +17.32% | BackIn: ROI sig>0                                       |
| Lay_In_No                                 | NÃO    | 74 / — / 71                  | —                          | +198.59%<br>[-7.49%, +542.74%] | -79.40%             | +45.31% | In: ROI>0=False                                         |
| Lay_In_Yes                                | NÃO    | 57 / — / 54                  | —                          | +34.08%<br>[-20.03%, +97.89%]  | -17.23%             | +12.60% | In: ROI>0=False                                         |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 15 / 15 / 14                 | +5.00%<br>[+2.57%, +7.48%] | -21.64%<br>[-57.66%, +14.58%]  | -36.43%             | -35.64% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 15 / 0 / 15                  | —                          | -18.81%<br>[-51.92%, +14.35%]  | -32.11%             | -30.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 15 / 14 / 15                 | +4.81%<br>[+3.86%, +5.65%] | +32.50%<br>[-8.12%, +72.18%]   | +2.91%              | +19.17% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England League 1            | NÃO    | 13 / 13 / 13                 | +8.04%<br>[+7.39%, +8.71%] | +11.47%<br>[-30.05%, +57.09%]  | -16.72%             | -4.27%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 13 / 12 / 13                  | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%]  | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%] | -7.69%              | +8.69%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 10 / 9 / 10                   | +7.49%<br>[+4.60%, +10.20%] | +17.17%<br>[-36.04%, +69.17%] | -21.55%             | +2.53%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 10 / 10 / 10                  | +6.39%<br>[+5.08%, +7.80%]  | -29.48%<br>[-78.37%, +21.07%] | -51.05%             | -43.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | NÃO    | 10 / 9 / 10                   | +7.16%<br>[+4.79%, +9.47%]  | -15.09%<br>[-67.56%, +34.61%] | -42.06%             | -34.11% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 9 / 9 / 8                     | +6.96%<br>[+5.16%, +8.67%]  | -6.82%<br>[-61.79%, +49.95%]  | -40.14%             | -23.46% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 9 / 8 / 9                     | +5.09%<br>[+3.48%, +6.56%]  | -42.75%<br>[-88.89%, +5.48%]  | -59.02%             | -54.94% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | NÃO    | 8 / 8 / 8                     | +6.22%<br>[+3.73%, +8.93%]  | +7.75%<br>[-51.19%, +67.92%]  | -33.99%             | -17.08% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 8 / 8 / 8                     | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%]  | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%] | -47.97%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 7 / 5 / 6                     | +8.79%<br>[+8.29%, +9.38%]  | +17.67%<br>[-34.87%, +79.70%] | -25.77%             | -1.43%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 7 / 7 / 7                     | +4.34%<br>[+1.63%, +7.13%]  | +35.28%<br>[-25.16%, +90.87%] | -15.46%             | +18.96% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 7 / 7 / 6                     | +4.80%<br>[+2.91%, +6.42%]  | +21.18%<br>[-45.05%, +83.13%] | -30.05%             | -0.42%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação x liga)                   | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_Yes__England League 2               | NÃO    | 6 / 6 / 6                     | +2.14%<br>[+0.60%, +3.53%] | -16.62%<br>[-83.33%, +50.55%] | -53.65%             | -33.33% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League South | NÃO    | 5 / 3 / 5                     | +2.75%<br>[-1.33%, +6.87%] | +21.26%<br>[-40.00%, +80.62%] | -26.45%             | +0.62%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

**Train 2026-02-13 → 2026-02-24 → Test 2026-02-25 → 2026-02-26**

| Chave (combinação x liga)                 | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 162 / — / 146                 | —                          | +23.09%<br>[+1.84%, +47.78%]    | +22.94%             | +14.97% | BackIn: ROI sig>0                                       |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 128 / — / 117                 | —                          | +106.26%<br>[-20.78%, +317.47%] | +35.33%             | +11.87% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 69 / — / 65                   | —                          | +26.23%<br>[-18.56%, +84.67%]   | +24.65%             | +7.37%  | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 17 / 15 / 17                  | +4.11%<br>[+2.64%, +5.39%] | +34.70%<br>[-1.89%, +66.73%]    | +32.39%             | +23.17% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 15 / 15 / 14                  | +5.00%<br>[+2.57%, +7.48%] | -21.64%<br>[-57.66%, +14.58%]   | -13.60%             | -35.64% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 15 / 0 / 15                   | —                          | -18.81%<br>[-51.92%, +14.35%]   | -12.30%             | -30.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |
| Back_Pre_Any__England League 1            | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +8.04%<br>[+7.39%, +8.71%] | +10.71%<br>[-32.78%, +53.80%]   | +13.34%             | -3.97%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                 | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%] | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%]   | +19.67%             | +8.69%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England League 2            | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.63%<br>[+2.61%, +8.61%] | +14.00%<br>[-33.30%, +59.53%]   | +16.01%             | -0.31%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |



| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11                  | +6.55%<br>[+4.23%, +8.92%] | -4.64%<br>[-52.68%, +44.16%]  | +2.95%              | -22.27% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 10 / 9 / 10                   | +4.72%<br>[+3.15%, +6.15%] | -29.76%<br>[-78.54%, +20.47%] | -14.34%             | -47.08% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 10 / 10 / 10                  | +6.39%<br>[+5.08%, +7.80%] | -29.48%<br>[-78.37%, +21.07%] | -14.05%             | -43.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 9 / 9 / 8                     | +6.96%<br>[+5.16%, +8.67%] | -6.82%<br>[-61.79%, +49.95%]  | +3.17%              | -23.46% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 8 / 6 / 7                     | +8.01%<br>[+6.63%, +9.09%] | +1.24%<br>[-57.71%, +60.80%]  | +8.91%              | -16.09% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 8 / 8 / 8                     | +6.22%<br>[+3.73%, +8.93%] | +7.75%<br>[-51.19%, +67.92%]  | +12.97%             | -17.08% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 8 / 8 / 8                     | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%] | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%] | -11.64%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | SIM    | 7 / 7 / 7                     | +4.34%<br>[+1.63%, +7.13%] | +35.28%<br>[-25.16%, +90.87%] | +30.06%             | +18.96% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | SIM    | 7 / 7 / 6                     | +4.80%<br>[+2.91%, +6.42%] | +21.18%<br>[-45.05%, +83.13%] | +21.23%             | -0.42%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League North        | SIM    | 6 / 4 / 6                     | +5.04%<br>[+1.26%, +9.61%] | +54.65%<br>[+1.54%, +106.75%] | +43.70%             | +37.70% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 6 / 6 / 6                     | +2.72%<br>[-1.27%, +6.44%] | +23.25%<br>[-33.87%, +80.61%] | +22.53%             | +3.02%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

Train 2026-02-13 → 2026-02-26 → Test 2026-02-27 → 2026-02-28

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)           | ROI médio (IC90)               | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 192 / — / 168                 | —                          | +19.01%<br>[-1.25%, +42.60%]   | +17.89%              | +11.61% | BackIn: ROI>0=True                                      |
| Lay_In_No                                          | SIM    | 167 / — / 146                 | —                          | +80.82%<br>[-19.39%, +249.20%] | +23.35%              | +5.31%  | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 86 / — / 79                   | —                          | +57.07%<br>[-14.88%, +153.17%] | +28.66%              | +26.51% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 17 / 15 / 17                  | +4.11%<br>[+2.64%, +5.39%] | +34.70%<br>[-1.89%, +66.73%]   | +29.76%              | +23.17% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15                  | +5.31%<br>[+3.03%, +7.65%] | -26.91%<br>[-60.48%, +7.62%]   | -22.27%              | -40.11% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 15 / 0 / 15                   | —                          | -18.81%<br>[-51.92%, +14.35%]  | -15.57%              | -30.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +8.04%<br>[+7.39%, +8.71%] | +10.71%<br>[-32.78%, +53.80%]  | +8.98%               | -3.97%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%] | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%]  | +15.91%              | +8.69%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.63%<br>[+2.61%, +8.61%] | +14.00%<br>[-33.30%, +59.53%]  | +11.25%              | -0.31%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.69%<br>[+3.18%, +8.15%] | +3.52%<br>[-41.13%, +50.52%]   | +3.43%               | -12.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +4.49%<br>[+3.09%, +5.85%] | -26.92%<br>[-71.40%, +17.20%]  | -19.81%              | -43.63% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 10 / 10 / 9                   | +5.81%<br>[+3.31%, +8.05%] | -16.80%<br>[-66.03%, +40.60%]  | -10.62%              | -33.48% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                     |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                      | NÃO    | 10 / 10 / 10                 | +6.39%<br>[+5.08%, +7.80%] | -29.48%<br>[-78.37%, +21.07%]  | -20.33%             | -43.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)       |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                   | SIM    | 9 / 9 / 9                    | +5.87%<br>[+3.59%, +8.47%] | +17.64%<br>[-35.31%, +71.12%]  | +13.17%             | -2.76%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONVERT ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England National League            | SIM    | 8 / 6 / 7                    | +8.01%<br>[+6.63%, +9.09%] | +1.24%<br>[-57.71%, +60.80%]   | +1.92%              | -16.09% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)             |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | SIM    | 8 / 8 / 8                    | +3.58%<br>[+0.98%, +6.34%] | +31.15%<br>[-22.00%, +83.28%]  | +22.63%             | +15.94% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)             |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | SIM    | 8 / 8 / 7                    | +3.37%<br>[+0.50%, +5.91%] | +4.30%<br>[-57.11%, +64.85%]   | +3.87%              | -14.64% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONVERT ausente OU CLV_CONV>0) |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | NÃO    | 8 / 8 / 8                    | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%] | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%]  | -17.72%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)   |
| Lay_Pre_No__England League 2                     | SIM    | 7 / 7 / 7                    | +4.50%<br>[+3.24%, +5.86%] | +49.24%<br>[-10.74%, +110.62%] | +32.31%             | +23.35% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONVERT ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England National League North      | SIM    | 6 / 4 / 6                    | +5.04%<br>[+1.26%, +9.61%] | +54.65%<br>[+1.54%, +106.75%]  | +39.00%             | +37.70% | BackPre: ROI sig>0                                         |

**Train 2026-02-13→2026-02-28 → Test 2026-03-01→2026-03-02**

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo             |
|-------------------------|--------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| Back_In_Any             | SIM    | 276 / — / 249                | —               | +10.66%<br>[-4.32%, +28.11%]  | +10.68%             | +5.23%  | BackIn: ROI>0=True |
| Lay_In_No               | SIM    | 259 / — / 234                | —               | +65.56%<br>[-5.36%, +168.24%] | +36.05%             | +27.48% | In: ROI>0=True     |
| Lay_In_Yes              | SIM    | 105 / — / 96                 | —               | +53.50%<br>[-4.58%, +129.10%] | +36.02%             | +29.08% | In: ROI>0=True     |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 18 / 16 / 17                  | +4.16%<br>[+2.77%, +5.36%] | +34.70%<br>[-1.89%, +66.73%]  | +31.02%             | +23.17% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15                  | +5.31%<br>[+3.03%, +7.65%] | -26.91%<br>[-60.48%, +7.62%]  | -21.04%             | -40.11% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 15 / 0 / 15                   | —                          | -18.81%<br>[-51.92%, +14.35%] | -14.40%             | -30.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +8.04%<br>[+7.39%, +8.71%] | +10.71%<br>[-32.78%, +53.80%] | +10.81%             | -3.97%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%] | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%] | +17.56%             | +8.69%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.63%<br>[+2.61%, +8.61%] | +14.00%<br>[-33.30%, +59.53%] | +13.28%             | -0.31%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.69%<br>[+3.18%, +8.15%] | +3.52%<br>[-41.13%, +50.52%]  | +5.42%              | -12.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 11 / 11 / 10                  | +4.91%<br>[+2.31%, +7.33%] | -6.02%<br>[-58.74%, +46.30%]  | -0.82%              | -24.66% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +4.49%<br>[+3.09%, +5.85%] | -26.92%<br>[-71.40%, +17.20%] | -17.94%             | -43.63% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 10 / 10 / 10                  | +6.39%<br>[+5.08%, +7.80%] | -29.48%<br>[-78.37%, +21.07%] | -18.10%             | -43.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 10 / 9 / 8                    | +2.46%<br>[-0.40%, +5.12%] | -9.89%<br>[-62.50%, +48.28%]  | -3.04%              | -25.70% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +5.87%<br>[+3.59%, +8.47%] | +17.64%<br>[-35.31%, +71.12%] | +15.65%             | -2.76%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

| Chave (combinação×liga)                     | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League       | SIM    | 8 / 6 / 7                    | +8.01%<br>[+6.63%, +9.09%] | +1.24%<br>[-57.71%, +60.80%]   | +4.77%              | -16.09% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga            | SIM    | 8 / 8 / 8                    | +3.58%<br>[+0.98%, +6.34%] | +31.15%<br>[-22.00%, +83.28%]  | +25.08%             | +15.94% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                   | NÃO    | 8 / 8 / 8                    | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%] | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%]  | -15.53%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League North | SIM    | 7 / 5 / 7                    | +5.89%<br>[+2.34%, +9.53%] | +47.03%<br>[+1.32%, +91.68%]   | +38.31%             | +31.63% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__England League 2                | SIM    | 7 / 7 / 7                    | +4.50%<br>[+3.24%, +5.86%] | +49.24%<br>[-10.74%, +110.62%] | +35.27%             | +23.35% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

Train 2026-02-13→2026-03-02 → Test 2026-03-03→2026-03-04

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 307 / — / 275                | —                          | +9.23%<br>[-5.44%, +24.34%]   | +9.04%              | +4.45%  | BackIn: ROI>0=True                                      |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 294 / — / 267                | —                          | +56.86%<br>[-5.99%, +146.49%] | +31.07%             | +22.63% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 120 / — / 110                | —                          | +47.84%<br>[-3.15%, +111.31%] | +32.54%             | +25.37% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 18 / 16 / 17                 | +4.16%<br>[+2.77%, +5.36%] | +34.70%<br>[-1.89%, +66.73%]  | +29.73%             | +23.17% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 17 / 0 / 16                  | —                          | -12.19%<br>[-43.94%, +18.71%] | -10.06%             | -22.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |

| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15                  | +5.31%<br>[+3.03%, +7.65%] | -26.91%<br>[-60.48%, +7.62%]  | -22.15%             | -40.11% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England League 1                     | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +8.04%<br>[+7.39%, +8.71%] | +10.71%<br>[-32.78%, +53.80%] | +9.03%              | -3.97%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No_Italy Serie A                          | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%] | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%] | +15.93%             | +8.69%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.63%<br>[+2.61%, +8.61%] | +14.00%<br>[-33.30%, +59.53%] | +11.28%             | -0.31%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No_France Ligue 1                         | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.69%<br>[+3.18%, +8.15%] | +3.52%<br>[-41.13%, +50.52%]  | +3.50%              | -12.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | NÃO    | 11 / 11 / 10                  | +4.91%<br>[+2.31%, +7.33%] | -6.02%<br>[-58.74%, +46.30%]  | -3.12%              | -24.66% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +4.49%<br>[+3.09%, +5.85%] | -26.92%<br>[-71.40%, +17.20%] | -19.65%             | -43.63% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +6.16%<br>[+4.90%, +7.48%] | -16.76%<br>[-63.59%, +30.70%] | -11.45%             | -33.79% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_Germany Bundesliga                   | SIM    | 10 / 9 / 10                   | +3.75%<br>[+1.46%, +6.19%] | +45.92%<br>[+1.80%, +88.28%]  | +36.11%             | +33.55% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No_England Football League Championship   | NÃO    | 10 / 9 / 8                    | +2.46%<br>[-0.40%, +5.12%] | -9.89%<br>[-62.50%, +48.28%]  | -5.49%              | -25.70% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_Germany Bundesliga                     | SIM    | 10 / 10 / 10                  | +4.55%<br>[+1.60%, +7.57%] | +6.13%<br>[-53.18%, +61.72%]  | +5.19%              | -14.00% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_England National League              | SIM    | 8 / 6 / 7                     | +8.01%<br>[+6.63%, +9.09%] | +1.24%<br>[-57.71%, +60.80%]  | +2.03%              | -16.09% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

| Chave (combinação×liga)                     | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                   | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%] | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%] | -17.54%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF     | SIM    | 8 / 0 / 7                  | —                          | +13.24%<br>[-40.51%, +63.75%] | +10.26%             | -2.22%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League North | SIM    | 7 / 5 / 7                  | +5.89%<br>[+2.34%, +9.53%] | +47.03%<br>[+1.32%, +91.68%]  | +36.27%             | +31.63% | BackPre: ROI sig>0                                       |

Train 2026-02-13→2026-03-04 → Test 2026-03-05→2026-03-06

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 352 / — / 318              | —                          | +6.11%<br>[-7.28%, +20.21%]   | +5.65%              | +1.68%  | BackIn: ROI>0=True                                      |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 334 / — / 305              | —                          | +46.64%<br>[-7.79%, +126.42%] | +23.91%             | +16.47% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 144 / — / 132              | —                          | +46.91%<br>[+2.94%, +101.59%] | +31.84%             | +27.65% | In: ROI sig>0                                           |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 18 / 16 / 17               | +4.16%<br>[+2.77%, +5.36%] | +34.70%<br>[-1.89%, +66.73%]  | +28.05%             | +23.17% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 17 / 0 / 16                | —                          | -12.19%<br>[-43.94%, +18.71%] | -12.04%             | -22.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +5.31%<br>[+3.03%, +7.65%] | -26.91%<br>[-60.48%, +7.62%]  | -24.63%             | -40.11% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__England League 1            | SIM    | 15 / 14 / 14               | +6.96%<br>[+4.95%, +8.45%] | +10.71%<br>[-32.78%, +53.80%] | +6.08%              | -3.97%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |



| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.21%<br>[+2.38%, +8.20%] | +5.43%<br>[-38.72%, +49.78%]  | +1.80%              | -8.31%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%] | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%] | +13.43%             | +8.69%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.69%<br>[+3.18%, +8.15%] | +3.52%<br>[-41.13%, +50.52%]  | +0.14%              | -12.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 11 / 11 / 10                  | +4.91%<br>[+2.31%, +7.33%] | -6.02%<br>[-58.74%, +46.30%]  | -7.44%              | -24.66% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +4.49%<br>[+3.09%, +5.85%] | -26.92%<br>[-71.40%, +17.20%] | -23.40%             | -43.63% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +6.16%<br>[+4.90%, +7.48%] | -16.76%<br>[-63.59%, +30.70%] | -15.36%             | -33.79% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | SIM    | 10 / 9 / 10                   | +3.75%<br>[+1.46%, +6.19%] | +45.92%<br>[+1.80%, +88.28%]  | +33.81%             | +33.55% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 10 / 9 / 8                    | +2.46%<br>[-0.40%, +5.12%] | -9.89%<br>[-62.50%, +48.28%]  | -10.23%             | -25.70% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 10 / 10 / 10                  | +4.55%<br>[+1.60%, +7.57%] | +6.13%<br>[-53.18%, +61.72%]  | +0.59%              | -14.00% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 8 / 6 / 7                     | +8.01%<br>[+6.63%, +9.09%] | +1.24%<br>[-57.71%, +60.80%]  | -2.89%              | -16.09% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | SIM    | 8 / 8 / 8                     | +3.73%<br>[+2.03%, +5.42%] | +59.01%<br>[+4.65%, +110.95%] | +38.71%             | +36.17% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 8 / 8 / 8                     | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%] | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%] | -21.86%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |



| Chave (combinação×liga)                 | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF | SIM    | 8 / 0 / 7                    | —               | +13.24%<br>[-40.51%, +63.75%] | +6.40%              | -2.22%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |

Train 2026-02-13→2026-03-06 → Test 2026-03-07→2026-03-08

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 392 / — / 354                | —                          | +3.37%<br>[-8.55%, +15.85%]   | +3.12%              | -0.68%  | BackIn: ROI>0=True                                      |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 358 / — / 327                | —                          | +50.07%<br>[-1.84%, +123.88%] | +28.32%             | +23.30% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 152 / — / 139                | —                          | +45.69%<br>[+4.94%, +99.56%]  | +32.09%             | +28.02% | In: ROI sig>0                                           |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 19 / 17 / 17                 | +3.91%<br>[+2.57%, +5.10%] | +34.70%<br>[-1.89%, +66.73%]  | +28.24%             | +23.17% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 17 / 0 / 16                  | —                          | -12.19%<br>[-43.94%, +18.71%] | -11.64%             | -22.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 16 / 16 / 15                 | +5.31%<br>[+3.03%, +7.65%] | -26.91%<br>[-60.48%, +7.62%]  | -24.07%             | -40.11% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__England League 1            | SIM    | 15 / 14 / 14                 | +6.96%<br>[+4.95%, +8.45%] | +10.71%<br>[-32.78%, +53.80%] | +6.58%              | -3.97%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |
| Back_Pre_Any__England League 2            | SIM    | 13 / 12 / 13                 | +5.21%<br>[+2.38%, +8.20%] | +5.43%<br>[-38.72%, +49.78%]  | +2.37%              | -8.31%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                 | SIM    | 13 / 12 / 13                 | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%] | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%] | +13.81%             | +8.69%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 12 / 12 / 10               | +3.73%<br>[+0.68%, +6.64%] | -6.02%<br>[-58.74%, +46.30%]  | -6.58%              | -24.66% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 12 / 11 / 12               | +5.69%<br>[+3.18%, +8.15%] | +3.52%<br>[-41.13%, +50.52%]  | +0.76%              | -12.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 11 / 10 / 11               | +4.49%<br>[+3.09%, +5.85%] | -26.92%<br>[-71.40%, +17.20%] | -22.55%             | -43.63% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +6.16%<br>[+4.90%, +7.48%] | -16.76%<br>[-63.59%, +30.70%] | -14.52%             | -33.79% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 11 / 11 / 11               | +4.47%<br>[+1.74%, +7.16%] | +5.52%<br>[-44.77%, +56.56%]  | +1.76%              | -10.29% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | SIM    | 10 / 9 / 10                | +3.75%<br>[+1.46%, +6.19%] | +45.92%<br>[+1.80%, +88.28%]  | +34.01%             | +33.55% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 10 / 9 / 8                 | +2.46%<br>[-0.40%, +5.12%] | -9.89%<br>[-62.50%, +48.28%]  | -9.26%              | -25.70% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 8 / 6 / 7                  | +8.01%<br>[+6.63%, +9.09%] | +1.24%<br>[-57.71%, +60.80%]  | -1.95%              | -16.09% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +3.73%<br>[+2.03%, +5.42%] | +59.01%<br>[+4.65%, +110.95%] | +38.92%             | +36.17% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%] | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%] | -20.89%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF            | SIM    | 8 / 0 / 7                  | —                          | +13.24%<br>[-40.51%, +63.75%] | +7.06%              | -2.22%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

Train 2026-02-13 → 2026-03-08 → Test 2026-03-09 → 2026-03-10

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 443 / — / 396                 | —                          | +1.59%<br>[-9.51%, +13.19%]   | +1.48%              | -2.05%  | BackIn: ROI>0=True                                      |
| Lay_In_No                                          | SIM    | 409 / — / 371                 | —                          | +42.27%<br>[-3.30%, +106.19%] | +27.46%             | +19.42% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 165 / — / 151                 | —                          | +40.77%<br>[+2.81%, +91.00%]  | +30.29%             | +23.76% | In: ROI sig>0                                           |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 20 / 18 / 18                  | +3.83%<br>[+2.59%, +4.98%] | +38.43%<br>[+3.47%, +69.89%]  | +32.15%             | +27.66% | LayPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 17 / 0 / 16                   | —                          | -12.19%<br>[-43.94%, +18.71%] | -11.06%             | -22.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15                  | +5.31%<br>[+3.03%, +7.65%] | -26.91%<br>[-60.48%, +7.62%]  | -23.32%             | -40.11% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 15 / 14 / 14                  | +6.96%<br>[+4.95%, +8.45%] | +10.71%<br>[-32.78%, +53.80%] | +7.40%              | -3.97%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.21%<br>[+2.38%, +8.20%] | +5.43%<br>[-38.72%, +49.78%]  | +3.26%              | -8.31%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.48%<br>[+3.33%, +7.67%] | +19.21%<br>[-22.14%, +58.71%] | +14.48%             | +8.69%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 12 / 12 / 10                  | +3.73%<br>[+0.68%, +6.64%] | -6.02%<br>[-58.74%, +46.30%]  | -5.33%              | -24.66% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.69%<br>[+3.18%, +8.15%] | +3.52%<br>[-41.13%, +50.52%]  | +1.71%              | -12.23% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +4.49%<br>[+3.09%, +5.85%] | -26.92%<br>[-71.40%, +17.20%] | -21.43%             | -43.63% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |

| Chave (combinação x liga)                        | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                      | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +6.16%<br>[+4.90%, +7.48%] | -16.76%<br>[-63.59%, +30.70%] | -13.37%             | -33.79% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                   | SIM    | 11 / 11 / 11                  | +4.47%<br>[+1.74%, +7.16%] | +5.52%<br>[-44.77%, +56.56%]  | +2.84%              | -10.29% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | SIM    | 10 / 9 / 10                   | +3.75%<br>[+1.46%, +6.19%] | +45.92%<br>[+1.80%, +88.28%]  | +34.57%             | +33.55% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 10 / 9 / 8                    | +2.46%<br>[-0.40%, +5.12%] | -9.89%<br>[-62.50%, +48.28%]  | -7.88%              | -25.70% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League            | NÃO    | 9 / 7 / 8                     | +8.12%<br>[+6.93%, +9.04%] | -11.85%<br>[-63.08%, +40.70%] | -9.43%              | -26.73% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England League 2                     | SIM    | 8 / 8 / 8                     | +3.73%<br>[+2.03%, +5.42%] | +59.01%<br>[+4.65%, +110.95%] | +39.61%             | +36.17% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | NÃO    | 8 / 8 / 8                     | +5.39%<br>[+3.75%, +7.26%] | -25.64%<br>[-75.00%, +23.13%] | -19.60%             | -38.44% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF          | SIM    | 8 / 0 / 7                     | —                          | +13.24%<br>[-40.51%, +63.75%] | +8.13%              | -2.22%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

#### Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}}$  ( $\sim t+20s$ ).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $\text{clv\_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

#### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco:** P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF):** Back stake=1,000,000,000.00 | Lay liability=1,000,000,000.00.

| Premissa                             | Valor                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Train mode (OOS)                     | expanding             |
| Scheme pre-match (OOS)               | KELLY_0.25            |
| Scheme in-match (OOS)                | FLAT                  |
| Expansão missing ROI                 | ON                    |
| Dias OOS (calendário de teste)       | 24                    |
| Dias OOS com OK (>=1 evento OK/conf) | 24                    |
| Turnover 30d (proj., calendário)     | 47,033.30             |
| Turnover 30d (proj., cond OK)        | 47,033.30             |
| Turnover 30d (Pre/In)                | 2,256.54 / 44,776.76  |
| Turnover 30d (Back/Lay)              | 23,780.26 / 23,253.04 |
| Lucro 30d (obs., calendário)         | 2,920.98              |
| Lucro 30d (obs., cond OK)            | 2,920.98              |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In              | 197.05 / 2,723.92     |
| Lucro 30d (obs.) Back/Lay            | -318.41 / 3,239.38    |
| Lucro 30d (exp., calendário)         | 3,296.70              |
| Lucro 30d (exp., cond OK)            | 3,296.70              |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In              | 221.24 / 3,075.46     |
| Lucro 30d (exp.) Back/Lay            | -363.19 / 3,659.89    |
| Banca risco p99 (Back+Lay)           | 4,986.63              |
| Banca liquidez p99 (+buf)            | 3,230.70              |

| Premissa                         | Valor    |
|----------------------------------|----------|
| Banca recomendada (max)          | 4,986.63 |
| ROI/banca 30d (obs., calendário) | 58.58%   |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)    | 58.58%   |
| ROI/banca 30d (exp., calendário) | 66.11%   |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)    | 66.11%   |
| DD 30d p95 (obs., calendário)    | 628.75   |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)       | 636.64   |
| DD 30d p95 (exp., calendário)    | 701.28   |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)       | 685.92   |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universo | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 2,256.54     | 221.24           | 9.80%                   |
| Só In    | 44,776.76    | 3,075.46         | 6.87%                   |

#### Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

| Lado | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back | 23,780.26    | -363.19          | -1.53%                  |
| Lay  | 23,253.04    | 3,659.89         | 15.74%                  |

#### Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

| Combinação (key)                            | Turnover 30d | Share turn over | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turnover 30d |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Back_In_Any                                 | 22,605.00    | 48.06%          | -363.96          | -11.04%     | -1.61%           |
| Lay_In_No                                   | 16,712.28    | 35.53%          | 2,290.58         | 69.48%      | 13.71%           |
| Lay_In_Yes                                  | 5,459.48     | 11.61%          | 1,104.94         | 33.52%      | 20.24%           |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                 | 398.22       | 0.85%           | -180.16          | -5.46%      | -45.24%          |
| Lay_Pre_No__England League 1                | 255.43       | 0.54%           | 45.88            | 1.39%       | 17.96%           |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                   | 181.71       | 0.39%           | -7.82            | -0.24%      | -4.30%           |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League         | 148.45       | 0.32%           | 37.74            | 1.14%       | 25.42%           |
| Back_Pre_Any__England National League North | 123.75       | 0.26%           | 0.45             | 0.01%       | 0.37%            |
| Back_Pre_Any__England Premier League        | 123.75       | 0.26%           | 128.45           | 3.90%       | 103.80%          |

| Combinação (key)                                    | Turnover 30d | Share turn over | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turnover 30d |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Lay_Pre_No__England National League North           | 94.45        | 0.20%           | 25.33            | 0.77%       | 26.81%           |
| Lay_Pre_No__England League 2                        | 90.78        | 0.19%           | 48.21            | 1.46%       | 53.11%           |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                    | 82.50        | 0.18%           | 88.11            | 2.67%       | 106.80%          |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League               | 81.52        | 0.17%           | -81.52           | -2.47%      | -100.00%         |
| Back_Pre_Any__England League 1                      | 78.09        | 0.17%           | -36.84           | -1.12%      | -47.17%          |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                      | 64.09        | 0.14%           | 0.02             | 0.00%       | 0.03%            |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship    | 60.45        | 0.13%           | -61.88           | -1.88%      | -102.35%         |
| Back_Pre_Any__England League 2                      | 56.49        | 0.12%           | 27.99            | 0.85%       | 49.54%           |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                           | 47.76        | 0.10%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 44.04        | 0.09%           | 44.04            | 1.34%       | 100.00%          |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League                  | 42.92        | 0.09%           | 0.42             | 0.01%       | 0.98%            |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                         | 41.25        | 0.09%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Back_Pre_Any__England National League South         | 41.25        | 0.09%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                 | 38.30        | 0.08%           | 19.83            | 0.60%       | 51.78%           |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League                     | 24.70        | 0.05%           | 24.70            | 0.75%       | 100.00%          |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1               | 22.66        | 0.05%           | 22.66            | 0.69%       | 100.00%          |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship   | 22.15        | 0.05%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga                     | 21.66        | 0.05%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                          | 19.46        | 0.04%           | 19.46            | 0.59%       | 100.00%          |
| Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer                | 19.28        | 0.04%           | 19.28            | 0.58%       | 100.00%          |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                 | 18.63        | 0.04%           | -20.62           | -0.63%      | -110.70%         |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional              | 12.79        | 0.03%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |

## 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:



- se --kelly-bankroll estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)        | 47,033.30    | 3,296.70         | 4,986.63         | 66.11%               | 701.28            |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 28,950.70    | 3,855.64         | 3,105.21         | 124.17%              | 277.43            |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 71,195.57    | 7,222.28         | 7,956.06         | 90.78%               | 687.91            |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 174,990.92   | 4,065.15         | 21,222.64        | 19.15%               | 4,319.82          |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 196,034.28   | 10,227.53        | 23,757.89        | 43.05%               | 2,463.18          |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 253,401.32   | 8,366.24         | 31,611.96        | 26.47%               | 4,009.57          |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 252,888.32   | 854.20           | 31,739.62        | 2.69%                | 7,895.70          |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 328,095.92   | -2,801.28        | 42,239.08        | -6.63%               | 12,799.22         |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 41,561.55    | 6,101.88         | 4,132.40         | 147.66%              | 305.40            |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 98,361.50    | 10,101.54        | 10,554.86        | 95.71%               | 795.05            |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 228,070.69   | -895.80          | 28,170.08        | -3.18%               | 7,176.00          |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 255,262.40   | 4,987.75         | 31,353.71        | 15.91%               | 4,244.15          |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 326,123.12   | 179.90           | 41,537.94        | 0.43%                | 8,347.54          |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 324,470.98   | -7,859.78        | 41,845.66        | -18.78%              | 15,647.67         |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 419,997.40   | -15,187.26       | 55,498.90        | -27.36%              | 25,457.31         |

#### Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

| Cenário (risk)                                  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25% | 22,026.40    | 2,910.27         | 2,283.35         | 127.46%              | 219.68            |



| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 55,785.10    | 6,547.64         | 5,912.02         | 110.75%              | 574.70            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 141,675.96   | 7,222.60         | 16,307.21        | 44.29%               | 3,161.51          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 154,388.02   | 12,083.70        | 17,658.95        | 68.43%               | 1,712.88          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 199,536.63   | 11,872.08        | 23,491.83        | 50.54%               | 2,814.26          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 204,118.32   | 5,680.74         | 24,379.99        | 23.30%               | 5,423.58          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 264,496.02   | 3,707.76         | 32,430.25        | 11.43%               | 8,026.87          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 32,499.77    | 5,360.15         | 3,066.56         | 174.79%              | 239.38            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 78,312.00    | 10,346.87        | 7,918.06         | 130.67%              | 628.73            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 185,353.36   | 3,883.20         | 21,793.39        | 17.82%               | 4,762.19          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 202,437.33   | 9,701.17         | 23,484.59        | 41.31%               | 2,525.67          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 257,764.84   | 6,855.94         | 31,140.78        | 22.02%               | 4,680.69          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 262,044.81   | -718.39          | 32,405.49        | -2.22%               | 9,646.86          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 337,143.12   | -5,570.77        | 42,911.99        | -12.98%              | 15,396.79         |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

max( banca\_risco\_p99 ; banca\_liq\_p99 ).

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca( ref )), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d  | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 70,483.23     | 7,190.71         | 7,923.37         | 90.75%               | 688.34            |
| 50,000.00    | 307,804.66    | 5,437.30         | 39,332.01        | 13.82%               | 6,241.45          |
| 100,000.00   | 579,308.67    | -7,239.10        | 78,264.64        | -9.25%               | 24,482.27         |
| 500,000.00   | 2,510,345.39  | -101,804.16      | 364,913.82       | -27.90%              | 188,474.83        |
| 1,000,000.00 | 4,341,093.96  | -134,073.98      | 639,591.64       | -20.96%              | 306,073.90        |
| 1,500,000.00 | 6,140,096.53  | -165,622.06      | 908,460.26       | -18.23%              | 429,263.15        |
| 3,000,000.00 | 11,525,264.64 | -254,755.68      | 1,711,746.83     | -14.88%              | 794,518.73        |
| 5,000,000.00 | 18,693,700.60 | -373,214.86      | 2,777,689.88     | -13.44%              | 1,244,801.36      |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1809           | 2.8%              | 0.0%           | 94.5%            | 2.4%               | 0.0%       | 22            |
| 50,000.00    | 1811           | 6.4%              | 0.0%           | 91.0%            | 2.4%               | 0.0%       | 20            |
| 100,000.00   | 1811           | 7.5%              | 0.0%           | 89.9%            | 2.4%               | 0.0%       | 20            |
| 500,000.00   | 1815           | 42.8%             | 0.0%           | 55.3%            | 1.8%               | 0.0%       | 16            |
| 1,000,000.00 | 1817           | 50.0%             | 0.0%           | 48.9%            | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 1,500,000.00 | 1817           | 50.4%             | 0.0%           | 48.5%            | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 3,000,000.00 | 1817           | 50.9%             | 0.0%           | 48.0%            | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 5,000,000.00 | 1817           | 51.0%             | 0.0%           | 47.9%            | 1.1%               | 0.0%       | 14            |

#### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d  | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 333,554.98    | -5,663.77        | 42,769.78        | -13.24%              | 15,838.24         |
| 50,000.00    | 1,375,516.27  | -75,217.25       | 191,790.45       | -39.22%              | 120,804.77        |
| 100,000.00   | 2,276,859.87  | -90,505.64       | 318,235.26       | -28.44%              | 174,307.44        |
| 500,000.00   | 8,561,974.97  | -144,129.38      | 1,184,370.95     | -12.17%              | 580,724.03        |
| 1,000,000.00 | 16,329,230.88 | -193,808.50      | 2,250,462.48     | -8.61%               | 1,064,933.82      |
| 1,500,000.00 | 24,088,340.77 | -241,494.25      | 3,314,733.90     | -7.29%               | 1,570,054.80      |
| 3,000,000.00 | 47,337,388.58 | -410,124.23      | 6,505,792.89     | -6.30%               | 3,020,229.92      |
| 5,000,000.00 | 78,336,119.00 | -663,888.61      | 10,760,538.21    | -6.17%               | 5,019,658.85      |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1611           | 7.1%              | 0.7%           | 63.5%            | 0.7%               | 25.9%      | 220           |
| 50,000.00    | 1634           | 32.1%             | 0.5%           | 45.5%            | 1.7%               | 18.7%      | 197           |
| 100,000.00   | 1703           | 50.0%             | 0.0%           | 33.7%            | 1.8%               | 13.8%      | 128           |
| 500,000.00   | 1718           | 53.8%             | 0.0%           | 32.2%            | 0.2%               | 13.6%      | 113           |
| 1,000,000.00 | 1718           | 54.2%             | 0.0%           | 32.0%            | 0.2%               | 13.6%      | 113           |
| 1,500,000.00 | 1718           | 54.2%             | 0.0%           | 32.0%            | 0.2%               | 13.6%      | 113           |
| 3,000,000.00 | 1719           | 54.3%             | 0.0%           | 31.9%            | 0.2%               | 13.6%      | 112           |
| 5,000,000.00 | 1721           | 54.4%             | 0.0%           | 31.8%            | 0.2%               | 13.5%      | 110           |

#### 1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50% (risk\_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk\_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por  $\sqrt{N}$  sinais). Isso é o cenário "só Budget".

| Banca (ref)  | Turnover 30d  | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 416,262.83    | -15,117.67       | 55,363.08        | -27.31%              | 24,782.03         |
| 50,000.00    | 1,683,032.72  | -101,787.98      | 239,769.60       | -42.45%              | 150,576.26        |
| 100,000.00   | 2,722,132.23  | -125,059.86      | 391,052.50       | -31.98%              | 215,471.62        |
| 500,000.00   | 10,645,274.81 | -322,941.75      | 1,529,617.03     | -21.11%              | 772,442.34        |
| 1,000,000.00 | 20,488,360.25 | -548,535.39      | 2,937,417.03     | -18.67%              | 1,414,667.82      |
| 1,500,000.00 | 30,314,292.95 | -800,782.56      | 4,344,374.91     | -18.43%              | 2,196,585.79      |
| 3,000,000.00 | 59,740,972.10 | -1,515,513.23    | 8,565,074.91     | -17.69%              | 4,153,981.79      |
| 5,000,000.00 | 98,940,972.10 | -2,470,140.77    | 14,192,674.91    | -17.40%              | 6,925,752.22      |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1614           | 7.4%              | 0.9%           | 62.8%            | 0.7%               | 25.8%      | 217           |
| 50,000.00    | 1705           | 45.6%             | 0.6%           | 35.7%            | 2.7%               | 13.8%      | 126           |
| 100,000.00   | 1719           | 52.4%             | 0.0%           | 32.9%            | 0.3%               | 13.6%      | 112           |
| 500,000.00   | 1719           | 53.9%             | 0.0%           | 32.0%            | 0.2%               | 13.6%      | 112           |
| 1,000,000.00 | 1719           | 54.2%             | 0.0%           | 31.9%            | 0.2%               | 13.6%      | 112           |
| 1,500,000.00 | 1720           | 54.3%             | 0.0%           | 31.9%            | 0.2%               | 13.5%      | 111           |
| 3,000,000.00 | 1721           | 54.4%             | 0.0%           | 31.8%            | 0.2%               | 13.5%      | 110           |
| 5,000,000.00 | 1721           | 54.4%             | 0.0%           | 31.8%            | 0.2%               | 13.5%      | 110           |

#### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d  | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 141,040.79    | 11,509.12        | 15,648.77        | 73.55%               | 1,411.77          |
| 50,000.00    | 579,812.87    | -12,144.38       | 76,642.89        | -15.85%              | 28,733.20         |
| 100,000.00   | 1,085,192.21  | -44,040.40       | 149,634.23       | -29.43%              | 77,295.18         |
| 500,000.00   | 3,511,927.42  | -86,326.03       | 500,798.67       | -17.24%              | 240,647.16        |
| 1,000,000.00 | 6,275,930.07  | -98,325.73       | 894,066.80       | -11.00%              | 411,166.03        |
| 1,500,000.00 | 9,030,768.15  | -106,329.44      | 1,284,230.26     | -8.28%               | 580,333.95        |
| 3,000,000.00 | 17,262,969.14 | -118,625.05      | 2,450,183.46     | -4.84%               | 1,040,841.60      |
| 5,000,000.00 | 28,226,226.48 | -132,981.42      | 4,002,101.31     | -3.32%               | 1,669,543.09      |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1809           | 4.6%              | 0.0%           | 92.3%            | 2.4%               | 0.0%       | 22            |
| 50,000.00    | 1811           | 8.1%              | 0.0%           | 89.0%            | 2.4%               | 0.0%       | 20            |
| 100,000.00   | 1812           | 16.0%             | 0.0%           | 81.2%            | 2.3%               | 0.0%       | 19            |
| 500,000.00   | 1816           | 50.2%             | 0.0%           | 48.5%            | 1.2%               | 0.0%       | 15            |
| 1,000,000.00 | 1817           | 50.9%             | 0.0%           | 48.0%            | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 1,500,000.00 | 1817           | 51.0%             | 0.0%           | 47.9%            | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 3,000,000.00 | 1817           | 51.2%             | 0.0%           | 47.7%            | 1.1%               | 0.0%       | 14            |
| 5,000,000.00 | 1817           | 51.3%             | 0.0%           | 47.6%            | 1.1%               | 0.0%       | 14            |

### 1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | Line |

no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por `abs(line)`).

| Cenário                       | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-------------------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro)         | —     | 72,632.43    | 6,714.61         | 9.24%            | 815.90     |
| GATE <code>abs&lt;=2.0</code> | pre   | 71,195.57    | 7,222.28         | 10.14%           | 695.14     |
| GATE <code>abs&lt;=2.0</code> | all   | 29,735.45    | -2,600.05        | -8.74%           | 3,790.83   |
| GATE <code>abs&lt;=1.0</code> | pre   | 70,162.40    | 7,162.05         | 10.21%           | 714.44     |
| GATE <code>abs&lt;=1.0</code> | all   | 22,367.35    | -1,783.07        | -7.97%           | 2,666.03   |

**Ablation (diagnóstico):** operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 22,367.35    | -1,783.07        | -7.97%           |
| AH 1-2 | 7,442.32     | -875.67          | -11.77%          |
| AH 2+  | 44,703.00    | 9,483.27         | 21.21%           |

**Política sugerida (OOS):** se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com `--wf-ah-max-abs-line 2`  
`--wf-ah-scope all` (ou pre).

#### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy `betslip_limit/lay.available_limit` (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

##### Cobertura de `betslip_limit` (OK, `betslip conf.`)

| Métrica                              | Valor                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| amostra usada p/ média               | combo_events (liq_limit; oportunidades OOS) |
| Back missing/zero                    | 62.07%                                      |
| Lay missing/zero                     | 67.29%                                      |
| média Back (positivos)               | 1,148.43                                    |
| imputação Back (quando missing/zero) | 1,148.43                                    |
| média Lay (positivos)                | 722.05                                      |
| imputação Lay (quando missing/zero)  | 722.05                                      |
| média geral (positivos; fallback)    | 946.23                                      |

| Cenário  | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|----------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE | —     | —                        | 72,632.43    | 6,714.61         | 9.24%            | 835.40     |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 89.20                    | 69,869.76    | 6,671.28         | 9.55%            | 813.24     |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 330.09                   | 69,240.73    | 6,581.26         | 9.50%            | 829.36     |
| LIQ_GATE_P50 | all   | 139.64                   | 5,886.83     | -377.74          | -6.42%           | 1,074.44   |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                                          | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio      | Observação                         |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Club Friendly                         | 12           | 4                   | 4              | 892.84               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National League North         | 12           | 6                   | 6              | 477.98               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National League North           | 12           | 6                   | 6              | 73.11                | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                          | 12           | 0                   | 0              | —                    | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                       | 12           | 0                   | 0              | —                    | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League                     | 12           | 2                   | 2              | 54.82                | budget reduz concentração por jogo |
| Back_In_Any                                         | 11           | 548                 | 894            | 1,000,00<br>0,000.00 | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional              | 11           | 1                   | 1              | 10.23                | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 1                        | 11           | 11                  | 11             | 96.64                | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga                  | 11           | 0                   | 0              | —                    | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 11           | 2                   | 2              | 64.53                | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional             | 11           | 0                   | 0              | —                    | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship   | 11           | 1                   | 1              | 107.41               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England Premier League                 | 11           | 0                   | 0              | —                    | budget reduz concentração por jogo |

| Combinação                                  | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Scotland League 1             | 10              | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                   | 10              | 19                     | 28                | 54.66              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer        | 10              | 1                      | 2                 | 181.14             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Premier League        | 9               | 8                      | 15                | 71.40              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 1              | 9               | 3                      | 3                 | 78.50              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 2              | 9               | 4                      | 4                 | 67.47              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National League South | 9               | 1                      | 1                 | 200.00             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga            | 9               | 2                      | 2                 | 639.21             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_No                                   | 9               | 447                    | 671               | 740.63             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_Yes                                  | 9               | 150                    | 179               | 755.15             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 2                | 9               | 4                      | 4                 | 78.87              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga              | 9               | 3                      | 3                 | 92.15              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League         | 9               | 2                      | 3                 | 75.88              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Champions League           | 9               | 2                      | 2                 | 110.52             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                  | 7               | 2                      | 2                 | 48.46              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1     | 7               | 3                      | 3                 | 1,148.43           | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1       | 7               | 2                      | 2                 | 130.70             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF     | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League         | 5               | 7                      | 17                | 83.67              | budget reduz<br>concentração por jogo |



| Combinação                                            | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Lay_Pre_Yes__Germany<br>Bundesliga                    | 5               | 1                      | 1                 | 99.66              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Italy Serie A                            | 5               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Scotland League 1                        | 5               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions<br>League                 | 4               | 2                      | 2                 | 63.86              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National<br>League              | 4               | 2                      | 2                 | 48.36              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England League 1                         | 4               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier<br>League              | 3               | 4                      | 4                 | 47.20              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Bulgaria First PFG                        | 3               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__USA Major League<br>Soccer                | 3               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa<br>League                   | 2               | 1                      | 1                 | 162.65             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England Football<br>League Championship   | 2               | 5                      | 6                 | 102.97             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa<br>League                     | 2               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Spain La Liga                            | 2               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera<br>División                | 2               | 1                      | 1                 | 21.24              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                           | 1               | 12                     | 24                | 110.72             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Football<br>League Championship | 1               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                             | 1               | 3                      | 3                 | 117.21             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England League 2                         | 1               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Brazil Copa do<br>Brazil                  | 1               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)  | 27091    |
| Betslip bruto                                | 4734     |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)         | 2449     |
| Descartados no filtro de qualidade           | 2285     |
| Jogos únicos (geral)                         | 1912     |
| Média de observações por jogo                | 14.2     |
| Jogos únicos com betslip confiável           | 579      |
| Distribuição por market_type                 | AH=27091 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 1912     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 1176     |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 61.5%    |

### 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 3719           | 0          |
| Com betslip confiável                                | 2091           | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 1233           | 0          |
| Com ROI (betslip)                                    | 1946           | 0          |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | 4,661 ms       | — ms       |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | 4,069 ms       | — ms       |

#### 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- `hypothesis_detected_at`: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- `audited_at`: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- `lag_total_ms` (**tempo total observado / wall**): proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- `lag_det_to_click_ms` (**detecção→clique**): tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- `lag_click_to_betslip_ms` (**clique→betslip**): tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- `lag_e2e_ms` (**tempo instrumentado**): `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.

- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de lag\_total\_ms se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: lag\_total\_ms - lag\_e2e\_ms; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS):  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade diff\_pct ∈ [-10%, +10%] para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

### 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: lag\_e2e é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). overhead = lag\_total – lag\_e2e (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | lag_det→click          | 1,613     | 761      | 3,951    | 3717 |
| API (2-4s)   | lag_click→betslip      | 2,625     | 2,196    | 4,424    | 3463 |
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | 4,069     | 3,342    | 6,725    | 3463 |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | 4,659     | 4,109    | 7,867    | 3717 |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | 516       | 8        | 2,525    | 3463 |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0    |

### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | 4.1%             | 1.0%              | 2.7%          | 0.4%          | 0.0%           |
| DOM (15-30s) | —%               | —%                | —%            | —%            | —%             |

### 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                    |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 14164     | 12922    | Contagem bruta do corte       |
| ROI Betslip                                   | 1421      | 833      | Amostra com resultado do jogo |
| ROI WebSocket                                 | 12300     | 11579    | Referência de mercado         |

| Métrica                | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| CLV (apenas pre-match) | 1384      | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

## 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime    | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|-----------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MATCH | 14164        | 1526            | 1526 | 376       | 84       | +1.199%         |
| IN_MATCH  | 12922        | 923             | 923  | 247       | 146      | +0.696%         |

### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga                                 | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          | Back edge | Lay edge |
|--------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Spain La Liga                        | 202          | 33    | 100.0%                 | +1.21% [+0.51%, +1.92%] | +2.64% [-9.54%, +15.07%]  | 54        | 18       |
| Italy Serie A                        | 198          | 34    | 100.0%                 | +1.69% [+0.75%, +2.62%] | -4.73% [-18.04%, +8.22%]  | 60        | 17       |
| UEFA Europa League                   | 168          | 13    | 100.0%                 | -0.08% [-0.57%, +0.40%] | -4.22% [-12.54%, +5.81%]  | 17        | 6        |
| Germany Bundesliga                   | 165          | 30    | 100.0%                 | +0.95% [-0.16%, +2.09%] | +5.54% [-12.96%, +25.60%] | 38        | 14       |
| England Football League Championship | 150          | 28    | 100.0%                 | +0.93% [+0.29%, +1.60%] | -7.10% [-23.67%, +9.45%]  | 34        | 3        |
| England League 1                     | 144          | 35    | 100.0%                 | +1.25% [+0.29%, +2.15%] | -4.67% [-20.17%, +10.40%] | 47        | 14       |
| France Ligue 1                       | 137          | 27    | 100.0%                 | +0.01% [-1.74%, +1.51%] | +14.19% [-6.52%, +34.75%] | 44        | 6        |
| Spain Segunda División RFEF          | 116          | 33    | 0.0%                   | —                       | +10.55% [-3.03%, +24.43%] | 27        | 13       |
| England League 2                     | 112          | 32    | 96.3%                  | +1.12% [+0.12%, +2.19%] | +7.44% [-11.30%, +25.96%] | 35        | 9        |

| Liga                    | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)           | Back edge | Lay edge |
|-------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| England Premier League  | 111          | 22    | 100.0%                 | -0.27% [-1.88%, +1.23%] | -0.17% [-16.53%, +16.72%]  | 27        | 9        |
| UEFA Champions League   | 90           | 15    | 100.0%                 | +0.67% [-0.19%, +1.51%] | -11.91% [-38.86%, +15.72%] | 32        | 3        |
| England National League | 89           | 26    | 100.0%                 | +0.72% [-0.93%, +2.42%] | +5.89% [-13.29%, +24.83%]  | 26        | 12       |

### 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| < 5s                 | 1808 | 401   | 3,326               | 4,786              | 2,253             | 431       | 147      | +1.14% [+0.79%, +1.49%] | +2.73% [-2.27%, +7.92%]   |
| 5-10s                | 318  | 233   | 6,649               | 9,233              | 2,636             | 134       | 64       | +1.99% [+1.14%, +2.83%] | +0.78% [-8.45%, +10.05%]  |
| 10-20s               | 47   | 44    | 12,696              | 18,342             | 3,845             | 25        | 5        | +1.39% [-0.46%, +3.17%] | +21.96% [-0.16%, +43.64%] |
| 20-40s               | 216  | 103   | 28,682              | 37,387             | 28,947            | 22        | 10       | -0.42% [-1.24%, +0.37%] | -8.68% [-18.22%, +0.98%]  |
| > 40s                | 60   | 37    | 195,731             | 412,570            | 386,228           | 11        | 4        | -0.05% [-2.20%, +2.12%] | -0.23% [-20.94%, +20.99%] |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                       | —                         |

#### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket       | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)           | CLV PM (BS<WS)          | ROI (BS>WS)               | ROI (BS<WS)               |
|--------------|------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| < 5s         | 1808 | 431           | 147           | +6.38% [+5.91%, +6.86%]  | -2.85% [-3.98%, -1.67%] | +4.62% [-4.74%, +14.05%]  | +4.55% [-9.04%, +18.34%]  |
| 5-10s        | 318  | 134           | 64            | +5.96% [+5.05%, +6.93%]  | -4.97% [-6.48%, -3.44%] | +5.23% [-8.07%, +18.52%]  | -15.48% [-33.21%, +2.09%] |
| 10-20s       | 47   | 25            | 5             | +2.46% [+0.13%, +4.66%]  | -6.98% —                | +40.52% [+9.38%, +69.80%] | +20.71% [+0.15%, +59.92%] |
| 20-40s       | 216  | 22            | 10            | +4.57% [+2.09%, +7.04%]  | -7.89% —                | -4.98% [-30.42%, +21.05%] | +8.76% [-22.22%, +39.38%] |
| > 40s        | 60   | 11            | 4             | +7.27% [+4.24%, +10.29%] | —                       | -42.70% [-77.78%, -5.28%] | -37.69% [-70.82%, -4.15%] |
| Desconhecido | 0    | 0             | 0             | —                        | —                       | —                         | —                         |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time**■**dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC)  | Modelo     | N OK | Jogos | % BS>WS +2% | % BS<WS -2% | lag_total p50 (ms) | CLV PM (BS>WS) | CLV PM (BS<WS) |
|------------|------------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2026-02-19 | API (2-4s) | 567  | 137   | 2.5%        | 4.9%        | 2,339              | -0.26%         | -2.57%         |

## 3) CLV pre-match (núcleo)

### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                                        | DOM                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | +1.241% (sig. positivo, N=1233, jogos=282) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | +1.104% (sig. positivo, N=1231, jogos=281) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | 54.6%                                      | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | 55.2%                                      | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +1.106%; IC90 [+0.765%, +1.442%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

## 4) ROI por modelo

| Métrica       | API                  | DOM          |
|---------------|----------------------|--------------|
| ROI Betslip   | +1.929% (NS, N=1942) | — (N/A, N=0) |
| ROI WebSocket | +0.133% (NS, N=3468) | — (N/A, N=0) |

| Métrica              | API   | DOM |
|----------------------|-------|-----|
| Win rate ROI Betslip | 51.2% | —%  |
| Win rate ROI WS      | 50.5% | —%  |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média +1.855%; IC90 [-2.758%, +6.499%]
- API ROI WS (cluster): média -1.105%; IC90 [-4.641%, +2.452%]

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

##### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 300   |
| Eventos (auditorias) usados         | 1295  |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | 0.090 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | 0.068 |

##### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 83    |
| > 0        | ≤ 0        | 94    |
| ≤ 0        | > 0        | 47    |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 76    |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

##### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q1 (-15.24%→-1.11 %)  | 60    | -3.439% [-4.017%, -2.903%] | -12.869% [-26.658%, +0.816%] | 38.3%        |
| Q2 (-1.11%→+0.00%)    | 52    | -0.492% [-0.568%, -0.422%] | +4.998% [-9.617%, +19.875%]  | 40.4%        |

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q3 (+0.00%→+1.61%)    | 68    | +0.695% [+0.597%, +0.798%] | +3.549% [-7.559%, +13.961%]  | 51.5%        |
| Q4 (+1.61%→+3.40%)    | 60    | +2.463% [+2.356%, +2.572%] | +3.460% [-6.095%, +13.562%]  | 43.3%        |
| Q5 (+3.40%→+9.71%)    | 60    | +5.595% [+5.240%, +5.968%] | +0.835% [-12.693%, +13.837%] | 41.7%        |

## 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API                             | DOM          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | +1.116% (sig. positivo, N=2091) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | 41.2% (861/2091)                | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | 26.0% (544/2091)                | —% (0/0)     |

## 6) Combinações de valor

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 230      | -3.562%           | [-4.356%, -2.484%] | 69       | 60           | +1.274%        | [-12.253%, +8.528%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 1596     | -0.341%           | [-0.507%, +0.041%] | 974      | 296          | -0.380%        | [-7.361%, +2.488%]  |
| BS > WS (+2% a +10%) | 623      | +6.121%           | [+5.693%, +6.635%] | 341      | 159          | +5.162%        | [+0.958%, +16.237%] |

### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)     | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | +1.086%           | [+0.719%, +1.577%] | +1.838%        | [-0.951%, +9.394%] | +0.996%               |



| Faixa AH        | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| AH 1-2 (média)  | +1.360%           | [+0.489%, +2.009%] | +3.592%        | [-7.631%, +13.369%] | +1.605%               |
| AH 2+ (extrema) | +0.859%           | [-0.000%, +1.132%] | -0.874%        | [-10.457%, +3.968%] | +0.725%               |

### 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| < 10s        | +1.283%           | [+0.942%, +1.631%] | 1228     | 292          | +1.611%        | [-3.375%, +6.322%]  | +1.105%               |
| 10-20s       | +1.381%           | [-0.457%, +3.167%] | 13       | 13           | +20.489%       | [-0.161%, +43.643%] | +1.943%               |
| 20-30s       | -0.481%           | [-1.190%, +0.568%] | 90       | 44           | -5.747%        | [-15.626%, +6.333%] | -0.079%               |
| > 30s        | -0.774%           | [-2.136%, +0.762%] | 53       | 23           | -6.076%        | [-24.535%, +8.887%] | +0.404%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor     |
|---------------------------------------|-----------|
| <code>stake_pct_of_limit</code>       | 0.25      |
| <code>stake_cap</code>                | 0.00      |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 2410/2449 |

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                         | Valor        |
|---------------------------------|--------------|
| Corte ( <code>diff_pct</code> ) | $\geq 2.0\%$ |
| N eventos                       | 623          |
| Cobertura finance (na coorte)   | 607/623      |
| Stake total (estimado)          | 192,579.49   |
| Stake médio                     | 309.12       |
| Profit_if_win total (estimado)  | 203,663.41   |
| Profit_if_win médio             | 326.91       |

| Métrica                                                                                | Valor                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| N com ROI realizado                                                                    | 586                      |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | 4,243.57                 |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                   | 8.97%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | -30,974.14               |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | -16.36%                  |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | +8.73% [+0.96%, +16.24%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                 | +7.68% [-1.19%, +17.21%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**:  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

### 7.2 Lay (BS <= WS) — risco de cauda

| Métrica                                                                                | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Corte (diff_pct)                                                                       | <= -2.0%  |
| N eventos                                                                              | 230       |
| Cobertura finance (na coorte)                                                          | 225/230   |
| Stake total (estimado)                                                                 | 46,865.02 |
| Liability total (estimada)                                                             | 35,386.42 |
| Liability média                                                                        | 153.85    |
| Liability p95                                                                          | 565.65    |
| Liability p99                                                                          | 2,240.92  |
| ES95 (liability)                                                                       | 1,788.36  |
| Liability max                                                                          | 4,395.35  |
| Proxy de banca (>= p99 liability)                                                      | 2,240.92  |
| N com ROI realizado                                                                    | 144       |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | 2,757.47  |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                               | 65.70%    |

| Métrica                                                  | Valor                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.) | 39.73%                        |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                | -4,476.62                     |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)           | -12.96%                       |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)               | -9.73%                        |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)             | +4.56% [-9.92%, +19.54%]      |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)   | +877.66% [+21.66%, +1900.37%] |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 27.0      | 213,977.21   | -34,415.71         | -35,000.51               |
| Lay (stake)      | 27.0      | 52,072.24    | -4,974.03          | -5,065.10                |
| Total (Back+Lay) | 27.0      | 266,049.45   | -39,389.74         | -40,065.61               |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 4,393.83                 | 3,782.96               | -783.27%               | -796.58%                     |
| Lay (liability) | 2,240.92                 | 1,788.36               | -221.96%               | -226.03%                     |
| Total (soma)    | 6,634.75                 | 5,571.32               | -593.69%               | -603.88%                     |

#### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake)     | 4,211.56      | 28,007.22    | 45,368.96    | 72,145.86    | 49,905.86               |
| Lay (liability)  | 835.25        | 5,092.63     | 6,907.59     | 11,468.83    | 7,598.35                |
| Total (Back+Lay) | 5,026.02      | 28,570.48    | 50,493.67    | 77,363.92    | 55,543.03               |

### Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor     |
|----------------------------------------------|-----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 6,634.75  |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 55,543.03 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 55,543.03 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | -70.92%   |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | -72.13%   |

### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 192,579.49     | 189,361.83       | 98.33%             |
| Lay   | 46,865.02      | 46,022.35        | 98.20%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 39,318.24; ROI realizado por liability (ponderado) = -12.96%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20s$ ). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do t0** ( $\text{ws\_odd}$ ):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0})/\text{ws}_{t0} \times 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até t\_max, % com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em diff\_pct)

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N    | t_pico médio (s) | t_pico p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | $\Delta t$ (rev - pico) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| PRE_MATCH | 2967 | 1.9              | 0.0            | 79.2%             | 14.8%          | 10.5                 | 7.9                               |
| IN_MATCH  | 2514 | 8.1              | 0.0            | 41.4%             | 47.4%          | 11.5                 | 7.7                               |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 81.3%                       | 4.2%                                    | 10.6%                      | 3.9%                                 |
| IN_MATCH  | 48.8%                       | 3.7%                                    | 43.8%                      | 3.7%                                 |

**Curva média (Back):** média de diff\_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 5485  | +408.28%       | 10.245    | +239.43%              | 556.67                |
| t+3s  | 1929  | +0.29%         | 2.104     | -0.04%                | 5.17                  |
| t+6s  | 6375  | +187.96%       | 5.774     | +159.54%              | 282.74                |
| t+10s | 8871  | +203.67%       | 6.016     | +163.67%              | 274.42                |
| t+15s | 5489  | +281.06%       | 7.450     | +214.62%              | 401.31                |
| t+20s | 14551 | +154.07%       | 5.071     | +132.69%              | 222.65                |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

#### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3849    | 1911       | -4.21% [-5.46%, -2.98%] | -2.83% [-3.98%, -1.69%] | -2.84% [-3.99%, -1.70%] |
| COM_REVERSAO | 1632    | 324        | +1.90% [+0.91%, +2.78%] | +3.15% [+2.29%, +3.95%] | +1.45% [+0.71%, +2.16%] |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)       | ROI pico (mean; IC90)     | ROI último (mean; IC90)   |
|--------------|---------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3849    | 3338  | -13.66% [-17.72%, -9.60%] | -11.91% [-15.94%, -7.74%] | -11.93% [-15.96%, -7.76%] |
| COM_REVERSAO | 1632    | 1404  | -2.00% [-7.37%, +3.35%]   | +0.29% [-5.17%, +5.82%]   | -0.33% [-5.18%, +4.72%]   |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

## Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte     | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 2319       | 5.035 [+4.306, +5.819]    | 5.009 [+4.281, +5.781]      | 1.965 [+1.960, +1.969]   |
| COM_REV ERSÃO | 379        | 4.758 [+3.745, +5.896]    | 4.786 [+3.769, +5.924]      | 1.972 [+1.963, +1.980]   |

## 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N    | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 2127 | 2.4              | 0.0            | 72.5%             | 20.9%          | 10.7                 | 7.3                       |
| IN_MATCH  | 2054 | 6.3              | 3.0            | 39.0%             | 49.5%          | 12.1                 | 8.2                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 75.6%                       | 8.0%                                    | 12.8%                      | 3.6%                                 |
| IN_MATCH  | 45.8%                       | 3.9%                                    | 45.6%                      | 4.7%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 4185  | +219.62%       | 6.659         | +70.75%               | 244.33                          |
| t+3s  | 1929  | +0.29%         | 2.104         | -0.04%                | 42.42                           |
| t+6s  | 5219  | +7.58%         | 2.204         | +1.64%                | 35.59                           |
| t+10s | 7132  | +7.04%         | 2.189         | +0.89%                | 31.94                           |
| t+15s | 4167  | +7.61%         | 2.191         | +1.67%                | 25.26                           |
| t+20s | 12581 | +4.92%         | 2.182         | +0.54%                | 35.49                           |

## 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

## CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV vale (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 2721    | 1433       | +1.66% [+1.17%, +2.13%] | +0.96% [+0.53%, +1.38%] | +0.98% [+0.54%, +1.40%] |
| COM_REV<br>ERSAO | 1460    | 394        | -2.02% [-3.68%, -0.40%] | -3.13% [-4.70%, -1.61%] | +2.35% [+1.73%, +2.97%] |

#### ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)     | ROI/liab vale (mean; IC90)   | ROI/liab último (mean; IC90) |
|------------------|---------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SEM_RE<br>VERSAO | 2721    | 2531  | +0.47% [-7.41%, +9.53%]      | +8.57% [-0.07%, +18.80%]     | +8.55% [-0.10%, +18.78%]     |
| COM_RE<br>VERSAO | 1460    | 1318  | +121.36% [+88.91%, +155.60%] | +124.64% [+93.33%, +158.96%] | +26.26% [+16.64%, +37.22%]   |

### 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N    | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)           | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|------|-------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 2967 | 699   | -3.50% [-4.67%, -2.34%] | -9.88% [-14.36%, -5.30%]   | -11.37% | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Back | In     | Any      | 2514 | 649   | —                       | -10.50% [-14.99%, -6.01%]  | -12.07% | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | Pre    | Yes      | 444  | 244   | -3.10% [-3.78%, -2.44%] | +10.12% [+1.21%, +18.91%]  | +7.37%  | sim (ROI sig>0)            |
| Lay  | Pre    | No       | 1683 | 473   | -0.98% [-1.40%, -0.54%] | -0.30% [-6.48%, +6.46%]    | -2.49%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | In     | Yes      | 1016 | 430   | —                       | +36.12% [+21.59%, +53.06%] | +30.73% | sim (ROI sig>0)            |

| Side | Pre/In | Reversal | N    | Jogos | CLV t0 (mean; IC90) | ROI (mean; IC90)             | ROI p30 | Ativa? (critério) |
|------|--------|----------|------|-------|---------------------|------------------------------|---------|-------------------|
| Lay  | In     | No       | 1038 | 397   | —                   | +13.87%<br>[-1.54%, +31.80%] | +7.68%  | sim (ROI>0)       |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 176 | 87    | +6.65%      | [+6.29%, +6.93%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 107 | 81    | +6.08%      | [+5.61%, +6.51%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 102 | 45    | +6.35%      | [+6.07%, +6.90%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 86  | 49    | +6.41%      | [+5.90%, +6.77%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 67  | 60    | +5.68%      | [+5.10%, +6.05%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 27  | 26    | +6.63%      | [+5.77%, +7.28%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 14  | 14    | +4.73%      | [+3.84%, +5.66%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 11  | 9     | +4.21%      | [+3.68%, +5.38%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 10  | 9     | +3.79%      | [+2.64%, +5.36%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 5   | 5     | +3.91%      | [+2.40%, +6.28%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 3   | 3     | +5.93%      | [+4.41%, +7.46%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 3   | 3     | +5.26%      | [+3.14%, +7.38%] |

### 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco



| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 74 | 62    | -4.98%      | [-5.53%, -4.60%] | 305.95        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 40 | 35    | -5.24%      | [-5.94%, -4.78%] | 612.33        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 32 | 29    | -4.61%      | [-5.40%, -3.95%] | 3,198.03      |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 32 | 29    | -4.73%      | [-5.35%, -4.20%] | 564.18        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 18 | 15    | -4.80%      | [-5.66%, -3.72%] | 132.70        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 15 | 13    | -4.43%      | [-5.21%, -3.58%] | 635.14        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 7  | 6     | -5.13%      | [-7.52%, -3.54%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 6  | 5     | -2.86%      | [-3.30%, -2.63%] | 1,685.36      |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 3  | 3     | -6.73%      | [-8.60%, -4.86%] | 211.46        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 10-20s | 1  | 1     | -5.81%      | —                | 84.09         |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 1  | 1     | -5.84%      | —                | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | 10-20s | 1  | 1     | -6.88%      | —                | 0.00          |

### 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

#### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{EV}{odds-1}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

#### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $\mathbb{P}$  por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $\mathbb{P}$  e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back):**  $\text{entry\_odd} = \text{bs\_odd}$  (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay):**  $\text{entry\_lay\_odd} = \text{hypothesis\_details.lay.odd}$  (fallback:  $\text{bs\_odd}$ ).
- **Preço justo (pre-match):**  $\text{closing\_odd}$  (closing line). Inferimos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- **Aplicabilidade:** para  $\text{is\_live}=\text{True}$  (in-match), **não usamos**  $\text{closing\_odd}$  como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $(O)$ ; retorno líquido  $(b = O - 1)$ .
- $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $(EV = O \cdot p - 1)$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1})$ .
- No relatório:  $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$  com  $\text{frac}$  em  $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ .

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $(L)$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$  e  $(o = \text{entry\_lay\_odd})$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$ .
- No relatório:  $(f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac})$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $(\text{stake} = L / (o - 1))$ .

Derivação rápida (por que  $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$ ):

- Defina  $(W)$  como banca e escolha alocar  $(L = f \cdot W)$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $(p)$ ), você perde  $(L)$ :  $(W' = W - L = W(1 - f))$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $(1 - p)$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $(S = L / (o - 1))$ :  $(W' = W + S = W(1 + \frac{f}{o - 1}))$ .
- Kelly maximiza  $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log(1 + \frac{f}{o - 1}))$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $(f^* = 1 - p \cdot o)$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f \cdot \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar  $\text{frac}$  (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o  $\text{bank\_ref}$  é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

**Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)**

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.080$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.004$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.089$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.097$  (onde CLV existe).

**Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 586 | 586.00            | 36.70          | 6.26%        | 1.00          | 1.00           | 6.99           | 16.15        |
| Lay  | FLAT       | 213 | 2,375.89          | 1,462.21       | 61.54%       | 1.00          | 1.00           | 12.46          | 24.13        |
| Back | PROXY      | 586 | 189,361.83        | -30,974.14     | -16.36%      | 4,394.00      | 3,913.71       | 35,016.16      | 64,771.33    |
| Lay  | PROXY      | 144 | 46,022.35         | -4,476.62      | -9.73%       | 3,466.55      | 2,358.68       | 12,707.33      | 23,390.29    |
| Back | KELLY_0.10 | 298 | 14,905.20         | 962.29         | 6.46%        | 120.34        | 113.37         | 666.26         | 1,246.28     |
| Lay  | KELLY_0.10 | 44  | 1,957.22          | 63.72          | 3.26%        | 100.00        | 97.06          | 391.01         | 755.78       |
| Back | KELLY_0.25 | 298 | 29,059.47         | 1,166.10       | 4.01%        | 200.00        | 200.00         | 1,374.77       | 2,690.77     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 44  | 2,699.75          | 63.68          | 2.36%        | 100.00        | 100.00         | 601.31         | 1,157.42     |
| Back | KELLY_0.50 | 298 | 36,215.15         | 959.46         | 2.65%        | 200.00        | 200.00         | 1,830.77       | 3,613.41     |
| Lay  | KELLY_0.50 | 44  | 2,945.99          | -29.40         | -1.00%       | 100.00        | 100.00         | 628.41         | 1,196.54     |
| Back | KELLY_1.00 | 298 | 37,784.85         | 1,082.26       | 2.86%        | 200.00        | 200.00         | 1,981.36       | 4,069.96     |
| Lay  | KELLY_1.00 | 44  | 2,969.77          | -52.43         | -1.77%       | 100.00        | 100.00         | 659.30         | 1,276.41     |

### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 586 | 586.00            | 36.70          | 6.26%        | 1.00          | 1.00           | 6.74           | 16.15        |
| Lay  | FLAT       | 213 | 2,375.89          | 1,462.21       | 61.54%       | 1.00          | 1.00           | 12.69          | 24.14        |
| Back | PROXY      | 586 | 189,361.83        | -30,974.14     | -16.36%      | 4,394.00      | 3,913.71       | 35,909.93      | 67,289.41    |
| Lay  | PROXY      | 144 | 46,022.35         | -4,476.62      | -9.73%       | 3,466.55      | 2,358.68       | 12,890.89      | 24,663.06    |
| Back | KELLY_0.25 | 298 | 29,059.47         | 1,166.10       | 4.01%        | 200.00        | 200.00         | 1,397.86       | 2,771.31     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 44  | 2,699.75          | 63.68          | 2.36%        | 100.00        | 100.00         | 593.94         | 1,141.86     |

**Banca (ref) = 50.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 586 | 586.00            | 36.70          | 6.26%        | 1.00          | 1.00           | 6.93           | 16.15        |
| Lay  | FLAT       | 213 | 2,375.89          | 1,462.21       | 61.54%       | 1.00          | 1.00           | 12.67          | 25.22        |
| Back | PROXY      | 586 | 189,361.83        | -30,974.14     | -16.36%      | 4,394.00      | 3,913.71       | 35,540.07      | 65,986.20    |
| Lay  | PROXY      | 144 | 46,022.35         | -4,476.62      | -9.73%       | 3,466.55      | 2,358.68       | 12,478.04      | 23,091.86    |
| Back | KELLY_0.25 | 298 | 83,356.34         | -2,757.90      | -3.31%       | 1,000.00      | 982.96         | 6,830.04       | 13,441.00    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 44  | 7,073.44          | 559.30         | 7.91%        | 500.00        | 500.00         | 1,159.25       | 2,336.32     |

**Banca (ref) = 100.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 586 | 586.00            | 36.70          | 6.26%        | 1.00          | 1.00           | 7.03           | 15.96        |
| Lay  | FLAT       | 213 | 2,375.89          | 1,462.21       | 61.54%       | 1.00          | 1.00           | 12.35          | 23.82        |
| Back | PROXY      | 586 | 189,361.83        | -30,974.14     | -16.36%      | 4,394.00      | 3,913.71       | 36,434.00      | 67,722.29    |
| Lay  | PROXY      | 144 | 46,022.35         | -4,476.62      | -9.73%       | 3,466.55      | 2,358.68       | 12,613.73      | 23,618.90    |
| Back | KELLY_0.25 | 298 | 117,350.60        | -4,217.48      | -3.59%       | 2,000.00      | 1,817.07       | 10,425.35      | 20,108.40    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 44  | 10,115.54         | 1,206.69       | 11.93%       | 1,000.00      | 949.25         | 1,230.70       | 2,356.55     |

**Banca (ref) = 500.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 586 | 586.00            | 36.70          | 6.26%        | 1.00          | 1.00           | 6.81           | 16.15        |
| Lay  | FLAT       | 213 | 2,375.89          | 1,462.21       | 61.54%       | 1.00          | 1.00           | 12.56          | 24.00        |
| Back | PROXY      | 586 | 189,361.83        | -30,974.14     | -16.36%      | 4,394.00      | 3,913.71       | 35,931.72      | 67,761.67    |
| Lay  | PROXY      | 144 | 46,022.35         | -4,476.62      | -9.73%       | 3,466.55      | 2,358.68       | 12,980.39      | 23,739.71    |
| Back | KELLY_0.25 | 298 | 291,038.70        | -23,061.33     | -7.92%       | 10,000.00     | 8,627.04       | 46,386.82      | 88,274.95    |

| Lado | Scheme     | N  | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Lay  | KELLY_0.25 | 44 | 17,887.37         | -1,869.83      | -10.45%      | 2,547.56      | 2,239.51       | 7,239.56       | 12,777.40    |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95  |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 74         | 74.00     | 10.37     | 14.01%       | 1.00     | 8.35      |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 74         | 21,839.55 | -2,261.59 | -10.36%      | 5,316.14 | 18,419.40 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 62         | 3,329.32  | 333.88    | 10.03%       | 108.61   | 496.82    |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 62         | 6,621.44  | 641.22    | 9.68%        | 200.00   | 992.93    |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 62         | 8,279.62  | 1,037.87  | 12.54%       | 200.00   | 1,141.37  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 62         | 8,567.81  | 1,103.15  | 12.88%       | 200.00   | 1,235.87  |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 178        | 178.00    | 1.04      | 0.59%        | 1.00     | 23.91     |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 177        | 59,550.59 | -8,096.43 | -13.60%      | 4,393.72 | 49,151.18 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 151        | 7,561.24  | 602.76    | 7.97%        | 134.10   | 1,207.03  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 151        | 14,062.05 | 597.08    | 4.25%        | 200.00   | 2,828.64  |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95  |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 151        | 17,371.75 | -144.50   | -0.83%       | 200.00   | 5,290.71  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 151        | 17,979.29 | -161.01   | -0.90%       | 200.00   | 5,928.40  |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 114        | 114.00    | 5.45      | 4.78%        | 1.00     | 14.67     |
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 104        | 24,309.41 | 11.20     | 0.05%        | 2,871.93 | 15,117.02 |
| Back | In     | No       | FLAT       | 70         | 70.00     | 0.62      | 0.88%        | 1.00     | 40.67     |
| Back | In     | No       | PROXY      | 56         | 16,402.65 | -8,975.73 | -54.72%      | 3,373.67 | 41,277.15 |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 55         | 77.24     | 6.63      | 8.58%        | 1.00     | 18.38     |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 55         | 8,637.62  | -4,352.30 | -50.39%      | 2,124.57 | 22,390.60 |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 46         | 1,622.60  | 538.65    | 33.20%       | 100.00   | 316.21    |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 46         | 2,191.35  | 582.60    | 26.59%       | 100.00   | 438.57    |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 46         | 2,490.44  | 497.35    | 19.97%       | 100.00   | 597.19    |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 46         | 2,525.79  | 461.67    | 18.28%       | 100.00   | 665.57    |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 146        | 160.02    | 20.33     | 12.70%       | 1.00     | 5.53      |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 146        | 43,057.15 | -2,457.81 | -5.71%       | 4,680.88 | 14,028.13 |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 117        | 4,226.46  | 1,074.43  | 25.42%       | 100.00   | 215.34    |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 117        | 6,303.05  | 1,409.05  | 22.35%       | 100.00   | 407.85    |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 117        | 6,862.97  | 1,512.69  | 22.04%       | 100.00   | 501.22    |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 117        | 7,039.61  | 1,577.66  | 22.41%       | 100.00   | 466.84    |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 149        | 4,101.48  | 2,482.44  | 60.53%       | 1.00     | 11.60     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 149        | 34,618.79 | 1,448.93  | 4.19%        | 2,314.37 | 13,269.30 |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 99         | 175.77    | 42.71     | 24.30%       | 1.00     | 54.57     |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme | N (placar) | Turnover  | Lucro      | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95  |
|------|--------|----------|--------|------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|
| Lay  | In     | No       | PROXY  | 99         | 22,154.24 | -14,211.47 | -64.15%      | 3,413.17 | 31,471.33 |

#### 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

##### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

##### Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)       | ROI (entry; IC90)          | ROI p30  | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 440        | 293   | +1.90% [+0.91%, +2.78%] | -0.64% [-10.16%, +8.72%]   | +387.10% | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 2527       | 649   | -4.21% [-5.46%, -2.98%] | -9.88% [-14.62%, -5.07%]   | +283.81% | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 1192       | 522   | — —                     | -1.27% [-7.46%, +4.98%]    | +904.64% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 1322       | 441   | — —                     | -19.15% [-24.94%, -13.00%] | +515.94% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 444        | 244   | -3.10% [-3.78%, -2.44%] | +10.12% [+1.21%, +18.91%]  | +7.37%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 1683       | 473   | -0.98% [-1.40%, -0.54%] | -0.30% [-6.48%, +6.46%]    | -2.49%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 1016       | 430   | — —                     | +36.12% [+21.59%, +53.06%] | +46.58%  | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 1038       | 397   | — —                     | +13.87% [-1.54%, +31.80%]  | +68.28%  | in: use FLAT/PROXY |

##### Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

| Estratégia                  | Scheme | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|--------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT   | 90.01        | 2.64      | 38.50            | 6.86%         | 24.09      |

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 8,236.49     | 69.13     | 3,564.73         | 1.94%         | 2,500.90   |

**Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)**

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 90     | 0     | 90         | 0         | 1.00           | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 74     | 0     | 74         | 0         | 111.29         | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risc o p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 2.93%                 | —%                    | 1.00             | 38.50         | 38.50            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 0.84%                 | —%                    | 200.00           | 3,564.73      | 3,564.73         |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em R\$ usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max( banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer) ).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing\_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

#### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | ref\_back=10,000.00 ref\_lay=10,000.00 | cap\_back=2.0% cap\_lay=1.0% | max\_stake\_event=100%\*limit



| Strategy                   | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.10 | 0.0%             | 26.4%              | —%              | —%                | 4,084.62             | 67.68             | 3.59%         | 1,301.78   |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.25 | 18.4%            | 39.1%              | —%              | —%                | 8,236.49             | 69.13             | 1.94%         | 2,512.43   |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.50 | 78.2%            | 40.2%              | —%              | —%                | 10,323.50            | 238.80            | 5.63%         | 2,686.09   |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_1.00 | 90.8%            | 40.2%              | —%              | —%                | 10,683.14            | 232.66            | 5.31%         | 2,913.78   |

Leitura rápida:

- Se cap\_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit\_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap\_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

#### 9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing\_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 116 | 116.00            | 18.98          | 16.36%       |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 116 | 23,073.31         | -3,242.28      | -14.05%      |

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

#### 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home\_score/away\_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                     | Valor |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                       | 1912  |
| Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos) | 1680  |
| Jogos com status='finished' no banco                          | 1680  |

## 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-13 15:00 UTC** até **2026-03-15 19:45 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-03-15         | 93    | 77         | 82.8%     |
| 2026-03-14         | 141   | 118        | 83.7%     |
| 2026-03-13         | 41    | 37         | 90.2%     |
| 2026-03-12         | 46    | 38         | 82.6%     |
| 2026-03-11         | 47    | 32         | 68.1%     |
| 2026-03-10         | 80    | 76         | 95.0%     |
| 2026-03-09         | 35    | 27         | 77.1%     |
| 2026-03-08         | 103   | 93         | 90.3%     |
| 2026-03-07         | 121   | 96         | 79.3%     |
| 2026-03-06         | 78    | 61         | 78.2%     |
| 2026-03-05         | 44    | 40         | 90.9%     |
| 2026-03-04         | 53    | 49         | 92.5%     |
| 2026-03-03         | 70    | 69         | 98.6%     |
| 2026-03-02         | 31    | 28         | 90.3%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

## 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

## 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ( $< 5s$ ) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale ( $t_{ext}$  curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

## 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.:  $KELLY\_0.25$ ) apenas quando houver **closing\_odd** (**pre-match**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

## 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV **pre-match** por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.

2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.

3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```